

## L'Univers est au Carre

---



# L'Univers est au Carre

Theorie mathematique de Philippe Thomas Savard

Auteur : Philippe Thomas Savard

Date : 30 avril 2026

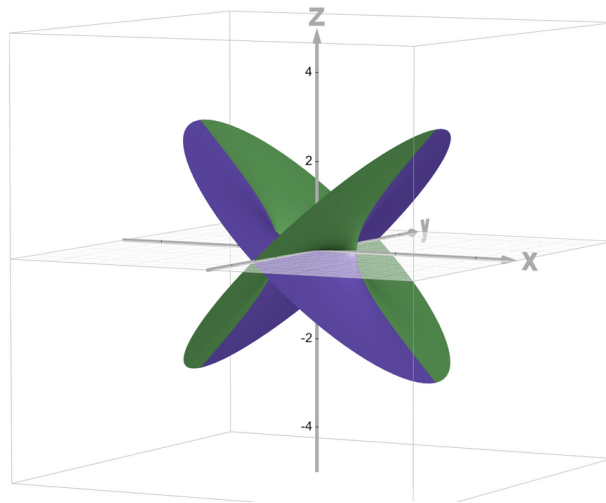
Lieu : Levis, Chaudiere-Appalaches, Canada

Licence : Apache 2.0

Bienvenue dans L'Univers est au Carre, une theorie mathematique originale de Philippe Thomas Savard. Auteur autodidacte etabli a Levis, au Canada, il propose ici une exploration audacieuse de la geometrie des nombres premiers, du postulat du squaring et de ses implications philosophiques. Une invitation a penser les mathematiques autrement : rigoureuses, visuelles, et profondement humaines.

## Narration 1.0

---



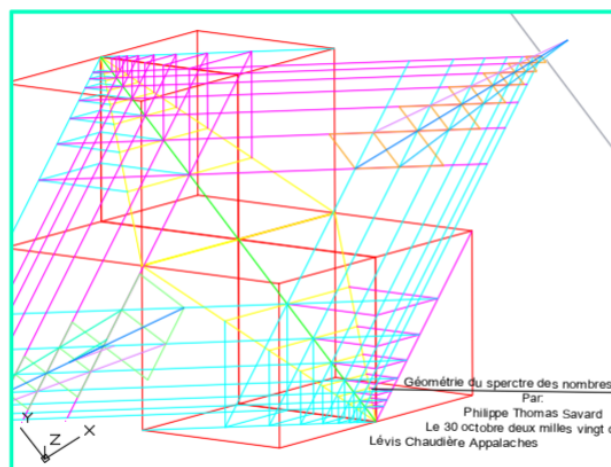
Questionnement de la théorie de l'univers est au carré:

Comment la théorie 'L'Univers est au Carré', avec ses concepts de transformation géométrique et de validation formelle, remet-elle en question notre vision conventionnelle de l'univers comme un espace de dimensions interagissant linéairement, et quelles implications cela a-t-il sur la nature même du savoir scientifique et notre compréhension philosophique de la réalité ?

La théorie 'L'Univers est au Carré' propose une interprétation de l'univers où les transformations géométriques, telles que la quadrature, servent de moyen pour révéler les propriétés cachées des structures fondamentales. Ce concept suggère que l'univers pourrait être compris en termes de transformations non linéaires qui échappent à la perception conventionnelle. En introduisant la formalisation rigoureuse via des outils comme Isabelle/HOL, la théorie insiste sur une épistémologie où la vérité scientifique dépend autant de l'élégance des transformations géométriques que de leur démonstration formelle. Ce changement de paradigme pourrait conduire à une vision où le savoir n'est plus une simple accumulation de faits linéaires mais une compréhension profonde des interactions complexes entre les concepts mathématiques, redéfinissant ainsi notre compréhension philosophique des lois régissant la réalité et notre place dans l'univers.

## Narration 1.1

---



### INTRODUCTION

Philippe Thomas Savard, un libre penseur autodidacte originaire de Lévis, au Canada, incarne parfaitement l'idée que la curiosité personnelle et le questionnement inébranlable peuvent mener à des découvertes mathématiques remarquables. Avec un parcours qui échappe aux sentiers battus du monde académique traditionnel, Savard s'est rapidement distingué par son intérêt profond et singulier pour les nombres. Ce cheminement autodidacte, marqué par la passion et l'insatiable désir de comprendre, l'a conduit à élaborer une théorie mathématique originale, que nous explorerons dans ce documentaire.

Au cœur de sa théorie, baptisée "L'Univers est au Carré", se trouve le désir ardent de Savard de dénoncer ce qu'il appelle les agissements frauduleux de ceux qui s'auto proclame policier de ce qui existe et n'existe pas et les communauté universitaire ou il agissent. Pour l'auteur, il s'agit d'une opposition manifeste à ceux qui, cherche par défaut de le faire eux même, a déshériter la connaissance de chacun. Cette lutte idéologique est la source première qui a motivé Savard à proposer une nouvelle perspective sur la distribution des nombres premiers. Sa théorie se présente comme un travail rigoureux, où chaque méthode est tissée de manière à révéler de nouvelles structures grâce à des outils sophistiqués, formalisés et validés à l'aide du logiciel Isabelle/HOL et d'un corpus de même nature.

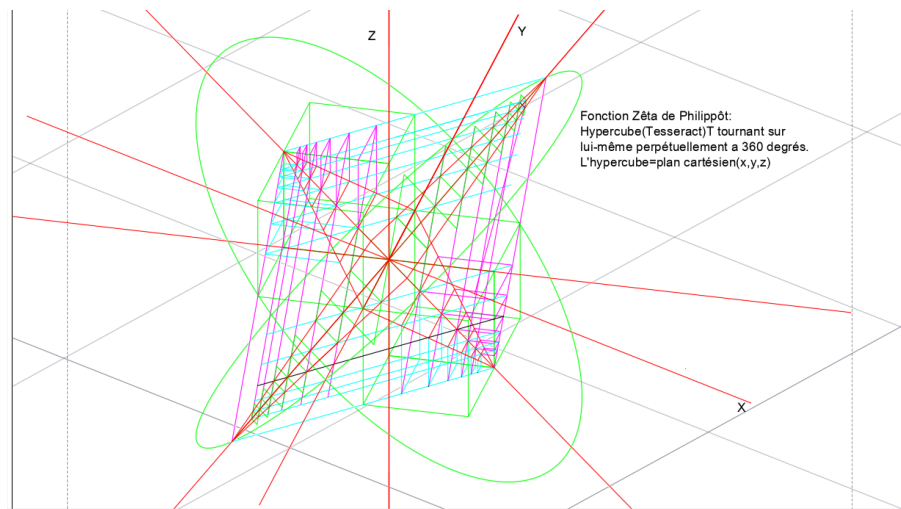
Les cinq chapitres de cette théorie offrent une exploration systématique et innovante des nombres premiers. Le premier chapitre, "Géométrie du spectre des nombres premiers", dévoile comment Savard a redessiné le paysage mathématique pour illustrer une nouvelle vision des nombres primitifs. Cette approche prépare le terrain pour le second chapitre, "Mécanique harmonique du chaos discret", dans lequel l'auteur applique des méthodes mathématiques originales pour comprendre l'imprévisible harmonie du chaos. Ces travaux convergent vers le troisième chapitre, "Postulat de l'univers est au carré", où Savard propose un postulat central à sa théorie, résumant l'idée que l'univers mathématique peut être reconceptualisé à travers la simplicité d'un carré.

Le quatrième chapitre, "Espace de Philippot", permet à l'auteur de baptiser un nouveau cadre conceptuel en son nom, marquant ainsi son empreinte dans le monde des mathématiques. Enfin, le cinquième chapitre, "Téléosémantique et philosophie", tisse les fils philosophiques présents dans chaque partie de sa théorie. Ce dernier opus n'est pas qu'une conclusion : il est une invitation à réfléchir plus profondément sur le sens intrinsèque des mathématiques dans notre compréhension universelle.

Alors que nous nous apprêtons à explorer ces chapitres, il est essentiel de noter que chaque composant mathématique est entrelacé d'une fibre philosophique. Cette approche intégrative, que Savard a méthodiquement déployée, met en lumière comment le domaine mathématique n'est pas seulement une quête de vérité numérique, mais aussi un voyage dans la pensée humaine. Préparez-vous à parcourir les méandres de cette théorie captivante, où les mathématiques rencontrent la philosophie dans une danse intellectuelle qui porte la signature indélébile de Philippe Thomas Savard.

## Narration 2.0

---



### CHAPITRE 1 - LA GEOMETRIE DU SPECTRE DES NOMBRES PREMIERS

La géométrie du spectre des nombres premiers est une exploration qui trouve son origine dans une observation simple, mais profondément significative : lorsqu'on examine les relations entre des nombres entiers successifs, un rapport constant émerge. Ce rapport se révèle être un fondement crucial pour l'élaboration des méthodes ultérieures, ouvrant ainsi une perspective unique sur la compréhension de la nature des nombres premiers.

## Exemple de calcul 2.0

Pour (29) 10 termes, 10ième nombre premier suite A et B:

Suite A:

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|------|
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |
| 2   | +  | 4  | +  | 8  | +  | 16 | +  | 32 | +   | 64 | + | 128 | + | 256 | + | 384 | + | 768 | = | 1662 |

Suite B:

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |      |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|------|
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |      |
| 2   | +  | 4  | +  | 8  | +  | 16 | +  | 32 | +   | 128 | + | 256 | + | 512 | + | 768 | + | 1536 | = | 3262 |

Le digamma pour les 4 cas d'exception 29, 31, 37 et 41 peut s'appliquer bien que la même approche est aussi possible pour ces 4 cas d'exceptions.

Digamma : 8ième position suite A---> 256

Déterminer le Digamma calculé:

Digamma calculé= Somme suite A - 8ième position suite A---> 1662 - 256 = 1406  
Digamma calculé.

Déterminer le nombre premier 29 10 termes 10 ième nombre premier

$$\frac{(\text{somme B-Digamma calculé})}{(6\text{ième position (z\eta))}} = \text{Nombre premier} \quad \frac{(3262-1406)}{64} = 29$$
  
10ième nombre premier  
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 29 es bien le 10ième.

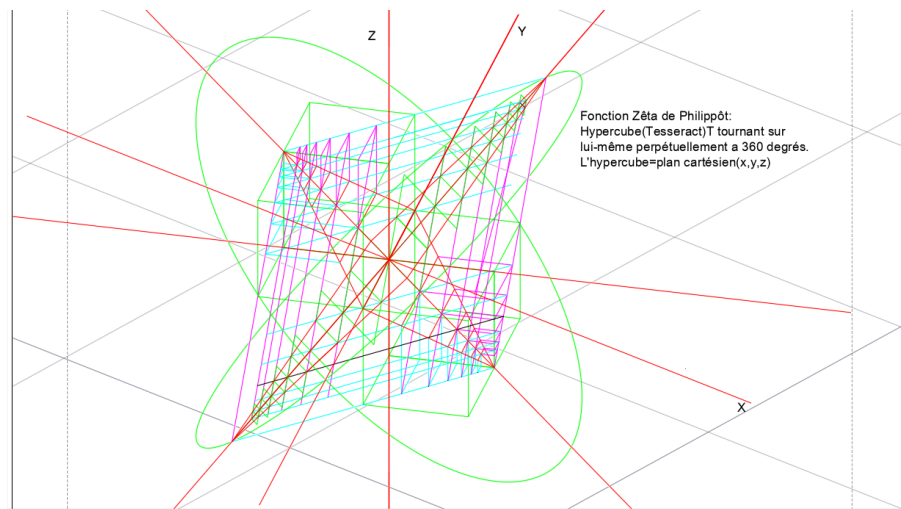
Dans cet exemple, nous observons comment les suites A et B servent de structure géométrique pour identifier la position d'un nombre premier. La suite A suit une progression régulière où chaque terme double presque toujours le précédent, ce qui permet d'obtenir une somme cumulative révélatrice. La suite B, quant à elle, suit une progression similaire mais avec une légère variation qui encode une information supplémentaire.

Le digamma joue ici un rôle central : il représente la valeur pivot qui permet de corriger la somme de la suite A afin d'isoler la contribution réelle du nombre premier. En soustrayant cette valeur, on obtient un « digamma calculé » qui sert ensuite à comparer les deux suites.

Lorsque l'on combine la somme de la suite B avec le digamma calculé, puis que l'on divise le résultat par la sixième position de la suite A — la position zêta — on obtient directement le nombre premier recherché. Dans ce cas-ci, le calcul reconduit exactement la valeur 29, confirmant qu'il s'agit bien du 10<sup>e</sup> nombre premier.

Ce procédé montre que la structure interne des suites encode déjà l'ordre des nombres premiers, et que la méthode spectrale permet de révéler cette organisation cachée sans avoir à parcourir les entiers un par un.

## Narration 3.0



Les rapports spectraux peuvent impliquer une comparaison de nombres premiers disposés de manière symétrique, c'est-à-dire selon une structure du type  $(1 \times 1)$  pouvant s'étendre jusqu'à  $n \times n$ , où la quantité de nombres premiers comparés dans chaque ensemble demeure strictement équivalente.

Le second type de comparaison entre nombres premiers présente, quant à lui, deux formes distinctes : 1. l'asymétrie ordonnée, 2. l'asymétrie chaotique, également asymétrique mais dépourvue d'ordre chronologique.

Pour qu'une comparaison soit qualifiée d'asymétrie ordonnée, deux conditions fondamentales doivent être respectées. La première est le déséquilibre structurel entre les deux blocs comparés : le bloc B doit impérativement contenir un terme de plus que le bloc A, et ce terme supplémentaire doit être un nombre premier. La seconde condition exige que les deux blocs soient organisés selon un ordre strictement croissant et chronologique.

Dans les cas de comparaison asymétrique ordonnée, on observe clairement que  $B = A + 1$ , ce qui crée le déséquilibre requis. Une comparaison respectant ces critères produit alors une valeur spectrale différente du rapport attendu.

La raison en est liée à la nature même des ordinaux infinis. Lorsque l'on compare des ensembles infinis en leur attribuant une position objective, l'ensemble des entiers plus un élément n'est pas équivalent à un élément ajouté à l'ensemble des entiers. Cette dissymétrie fondamentale se reflète dans le résultat spectral.

L'auteur interprète cette observation comme une conséquence profonde pouvant éclairer certaines incohérences apparentes de notre environnement matériel. Dans une comparaison asymétrique ordonnée, le rapport spectral obtenu diffère du rapport attendu précisément parce que l'on attribue deux fois une valeur objective à la même entité.

En effet : - les suites A et B possèdent déjà une valeur définie par leur construction, - puis on leur attribue une seconde valeur objective en les ordonnant chronologiquement, ce qui produit un rapport spectral distinct de  $1/2$ .

Cette situation est interprétée comme une analogie du rapport entre l'univers matériel et la réalité qui l'entoure. Lorsque nous attribuons une qualité objective à l'univers matériel, puis que nous organisons mentalement cette réalité — c'est-à-dire lorsque notre esprit en produit une représentation cartographique — nous effectuons une seconde mise en relation. Or, cette seconde relation demeure du même rapport que la première, car elle appartient toujours à la sphère de l'entité définie, et non à un univers immatériel supposé être la cause de l'environnement matériel.

Les définitions de 'asymetrique\_ordonnée' et 'asymetrique\_chaotique' dans le fichier 'methode\_spectral.thy' formalisent des structures où les indices d'une suite d'entiers remplissent des conditions spécifiques d'ordre ou de déviation du chaos. Plus précisément, 'asymetrique\_ordonnée' est satisfaite lorsque deux listes d'indices sont telles que chaque élément de la première liste est strictement plus petit que le premier élément de la deuxième liste, satisfaisant également des indices valides, c'est-à-dire conforme à la fonction collaboratrice 'indice\_valide'. En revanche, 'asymetrique\_chaotique' décrit une situation où les listes ne respectent pas l'ordre ou diffèrent en taille. Ce concept dual d'ordre et de chaos peut s'interpréter comme une exploration de l'analogisme philosophique, où les mathématiques capturent deux formes contrastées de régularité et de perturbation. En d'autres termes, ces définitions peuvent illustrer comment l'ordre (asymétriquement ordonné) et le chaos (asymétriquement chaotique) coexistent comme deux faces d'une même médaille, reflétant ainsi une vision philosophique où la réalité est perçue comme un tissu complexe tissé d'ordre et de désordre imbriqués

La comparaison asymétrique chaotique, fondée sur la nature chaotique de la répartition des nombres premiers dans l'ensemble des entiers, confirme que ce qui relève d'une entité définie reste en rapport direct avec celle-ci. L'organisation mentale que nous produisons n'altère pas ce rapport : elle ne fait que refléter l'état structuré de notre intelligence.

$(3.25/2 \times n^2) - 2 = \text{Somme suite A}$  Quand  $n$  est un nombre entier strictement positif.



## Exemple de calcul 3.0

1. Un exemple de comparaison asymétrique ordonnée est :

$$- (2 - (3 - 5)),$$

ou encore :

$$- (2 - 3 - 5 - 7 - 11) - (13 - 17 - 19 - 23 - 29 - 31).$$

2. Exemple de comparaison ordonnée (2,3) et (5,7,11)

$$\begin{aligned} & (((3.25/2 \times 2^1) - 2) - ((3.25/2 \times 2^2) - 2)) - (((3.25/2 \times 2^3) - 2) - ((3.25/2 \times 2^4) - 2) - \\ & ((3.25/2 \times 2^5) - 2))) / \\ & (((6.5/2 \times 2^1) - 66) - ((6.5/2 \times 2^2) - 66)) - (((6.5/2 \times 2^3) - 66) - ((6.5/2 \times 2^4) - 66) - \\ & ((6.5/2 \times 2^5) - 66))) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & ((5/4 - 9/2) - (11 - 24 - 50)) / \\ & ((-119/2 - -53) - (-40 - -14 - 38)) = \end{aligned}$$

$$59.75 / 57.5 = 1.039130435$$

Rapport spectral  $1/k = 1/2$  ---> 1.039130435 n'est pas la valeur du rapport spectral recherchée.

Raison : L'ordinal infini.

Les nombres premiers dans la théorie de l'univers est au carré sont tous des infinis.

L'ensemble des nombres entiers + 1 n'est pas égal à 1 + l'ensemble des nombres entiers.

3. La comparaison asymétrique chaotique (3 , 23) (41 , 29 , 31)

3 :

Somme suite A = 9/2

Somme suite B = -53

23 :

Somme suite A = 830

Somme suite B = 1598

41 :

Somme suite A = 13310

Somme suite B = 26558

29 :

```
Somme suite A = 1662
Somme suite B = 3262

31 :
Somme suite A = 3326
Somme suite B = 6590

((9/2 - 830) - (13310 - 1662 - 3326)) /
((-53 - 1598) - (26558 - 3262 - 6590))

= 0.4983112709
Rapport spectral 1/k recherché = 1/2
```

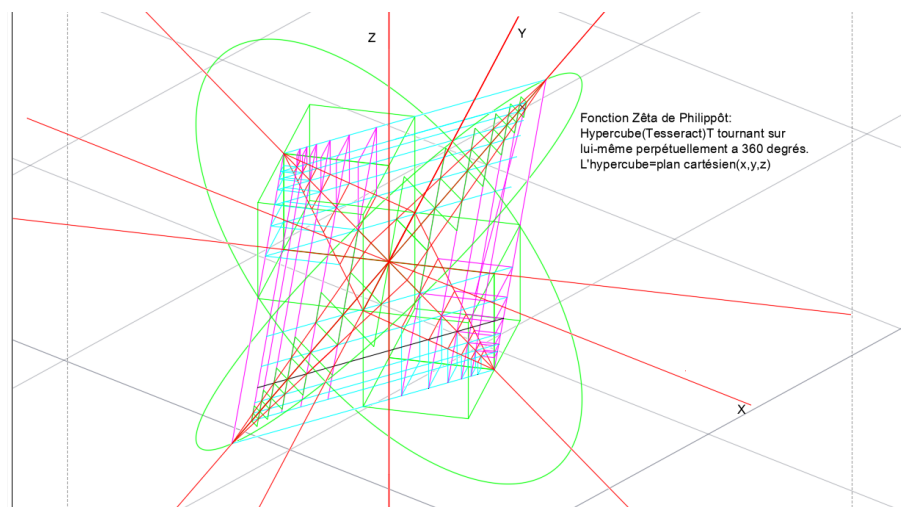
Dans ces exemples, nous illustrons deux manières très différentes de comparer des groupes de nombres premiers : l'asymétrie ordonnée et l'asymétrie chaotique. Ces deux formes de comparaison révèlent comment la structure interne des suites A et B influence directement le rapport spectral obtenu.

Dans la comparaison asymétrique ordonnée, les deux blocs de nombres premiers sont organisés de manière strictement croissante, et le bloc B contient toujours un élément de plus que le bloc A. Ce léger déséquilibre structurel suffit à modifier le rapport spectral attendu. L'exemple présenté montre que lorsque l'on compare deux ensembles ordonnés de cette façon, la valeur obtenue diffère du rapport classique de un-demi. Cette différence provient du fait que l'on attribue deux fois une position objective aux mêmes éléments : une première fois par leur construction dans les suites, et une seconde fois par leur réorganisation chronologique.

À l'inverse, la comparaison asymétrique chaotique repose sur l'absence d'ordre chronologique. Les blocs ne sont pas alignés selon une progression régulière, et leurs tailles peuvent varier. Cette absence d'ordre reflète la nature chaotique de la répartition des nombres premiers dans l'ensemble des entiers. Pourtant, même dans ce contexte, les suites A et B conservent une cohérence interne : elles traduisent la structure définie de l'entité mathématique qu'elles représentent. Le rapport spectral obtenu dans l'exemple chaotique montre que, malgré le désordre apparent, la relation entre les blocs demeure stable et reflète la géométrie profonde du spectre.

Ces deux exemples démontrent que l'ordre et le chaos ne sont pas opposés, mais deux façons complémentaires de révéler la même réalité mathématique. L'asymétrie ordonnée met en lumière l'effet de la structure imposée, tandis que l'asymétrie chaotique révèle la constance des rapports même lorsque l'ordre disparaît. Ensemble, ils illustrent comment la méthode spectrale capture la dualité fondamentale entre organisation et dispersion dans la distribution des nombres premiers.

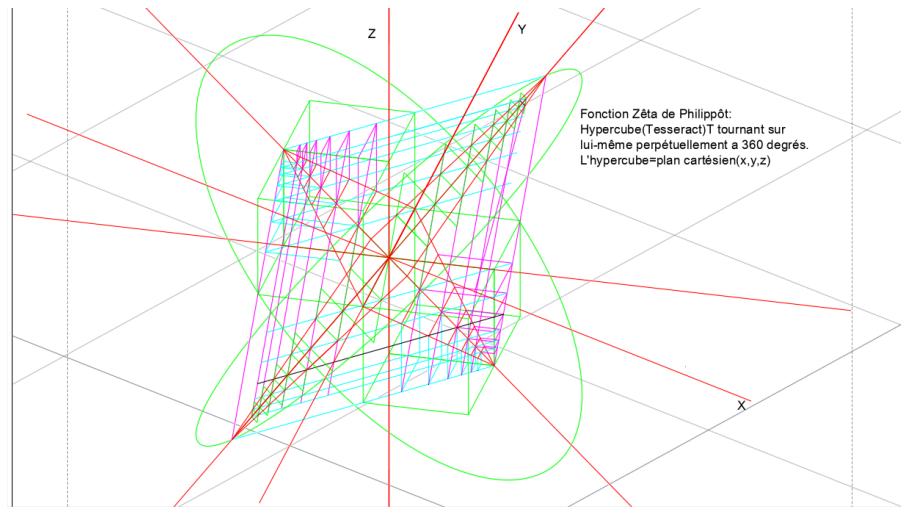
## Narration 4.0



Évidence de la géométrie du spectre des nombres premiers, ce que conclut Savard sur les différentes comparaisons générants les rapports spectraux et la cohérence entre les faits observés auxquels nous attribuons une valeurs objective rapporté et l'incohérence de cette attribution lorsque celle-ci est replacé parmi le même environnement. L'incohérence est de prétendre que de remettre en ordre objective dans le même environnement les valeurs préalablement déterminé dans un ordre objectif et de prétendre que l'ordre objectif déterminé une fois remis dans l'environnement crée l'environnement selon la valeur objective et non la valeur objective qui est de rapport a l'environnement. Un infini est d'égale grandeur a un autre infini même qu'a un ensemble constitué d'infinis. Lorsque cette comparaison est mis relation par rapport a un ordre de grandeur chronologique du premier a l'infini le rapport change d'ordre de grandeur ce qui est une observation de notre esprit mais qui est toujours de rapport entre lui même (les infinis) a la réalité pas notre esprit qui crée la réalité la réalité est toujours de rapport avec ce quelle est? De rapport réalité.

## Narration 5.0

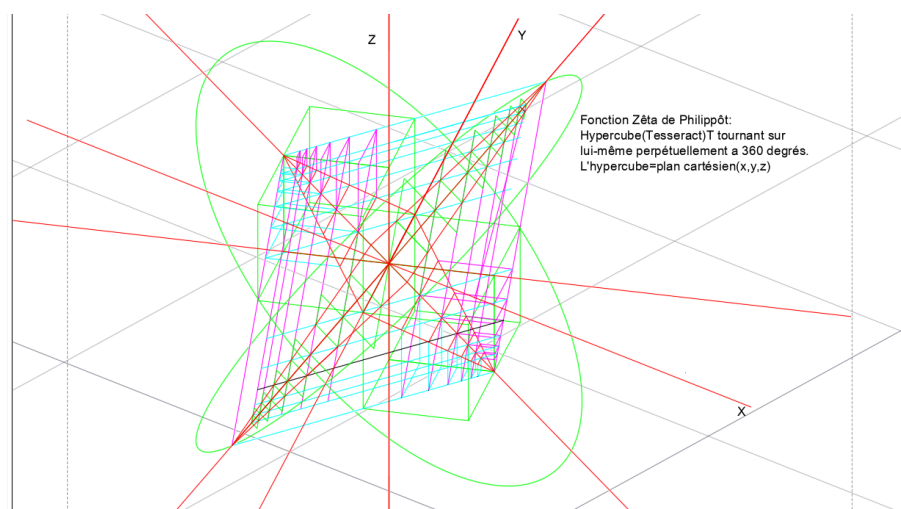
---



Axiomatisation de la géométrie du spectre des nombres premiers:

«Quand  $n \geq 1$  et que  $n \leq -1$  tous les  $n$  ramènent a un nombre premier  $P$ . Tous les valeur de  $n$  sont la conséquence de la quantité de termes dans les suites  $A$  et  $B$ . Tous les  $P$  entre eux respecte le rapport spectral  $1/k$ . Ce rapport spectral est numériquement valide algébriquement incohérent» -:«Philippe Thomas Savard le dix avril deux milles vingt-six».

## Narration 6.0



Conclusion de l'auteur par l'évidence précédente sur la carte mental téléosémantique de notre esprit a sur la réalité cette représentation est toujours de même rapport que le monde matériel avec lui-même? C'est a dire l'univers matériel peu importe les rapport que notre esprit peu déterminé de toute ordre chronologique objectif sur celui-ci prédéterminé par cette représentation de la carte mental objectivement attribué a l'esprit d'un être vivant.

Dans la géométrie du spectre des nombres premiers il y a également un section traitant du sujet de l'écart entre les premiers. Cette section mets de l'avant une méthode qui inclut la somme des suites A et B pour déterminer cette écart? Trois cas sont ainsi démontré et dans le document de la géométrie du spectre des nombres premiers la démonstration est également valider par le script HOL d'isabelle. Ces trois cas rapportés dans le document officiel permet d'enlever le voile sur trois cas particuliés: Le premier le cas ou les nombres premier et leurs écart est considérés entre deux premiers positif. Le deuxième cas est pour un écarts entre nombres premiers qui sont tous deux négatifs. Le troisième cas le plus particulié des trois et le plus révélateur pour l'auteur et sa conclusion portant sur l'énigme de Riemann. Cette écart inclut l'écart mixte soit entre deux nombres premiers qui sont un négatif et un positif. Dans cette écart paritculié qu'est l'écart mixte il est intéressant d'observer une particularité certaine? L'inclusion du zéros dans la valeur rapporté par la méthode. Ce zéro additionne 1 a la réoponse final. mini-script. Ne pas inclure cette note dans la narration audio.

## Exemple de calcul 7.0

Observation de l'auteur sur l'écart mixte qu'il y a entre -31 et 17:

1. Pour déterminer la quantité de termes entre deux premiers il est simple d'effectuer l'opération suivante:

ex 1 23 7 :

7 - 22 = -15 nombres

22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 = -15 nombres

Dans l'écart mixte si l'on considère -31 et 17

ex -31 et 17:

-31-16=-47 nombres

-30, -29 .... -1 = -30 nombres et 1,2,3,4...16=16 nombres 16<>17 nombres

Dans cette section, nous explorons l'une des observations les plus révélatrices de la géométrie du spectre : l'écart mixte entre deux nombres premiers, lorsque l'un est négatif et l'autre positif. Contrairement aux écarts purement positifs ou purement négatifs, l'écart mixte possède une propriété unique : il inclut naturellement le zéro. Cette inclusion ajoute systématiquement une unité au résultat final, ce qui distingue nettement ce type d'écart des deux autres.

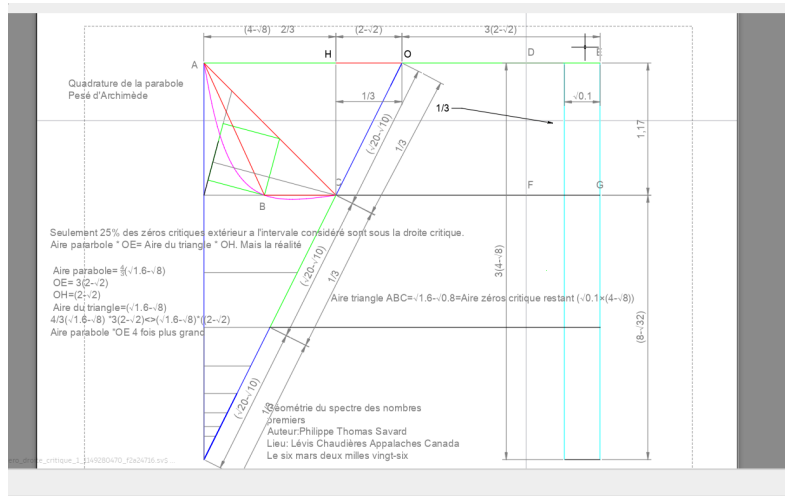
L'exemple entre -31 et 17 illustre parfaitement cette particularité. Lorsque l'on compte les entiers situés entre ces deux valeurs, on obtient un total qui inclut le zéro, ce qui explique pourquoi la méthode spectrale conduit à un écart de quarante-sept nombres. Cette addition d'une unité n'est pas un artefact du calcul, mais une conséquence directe de la structure même de l'écart mixte.

Cette observation prend une importance particulière lorsqu'on la met en relation avec la fonction zêta de Riemann. Tout comme la fonction zêta permet de localiser les zéros sur la droite critique, l'écart mixte permet de considérer un intervalle contenant à la fois des premiers négatifs et positifs, et d'y intégrer systématiquement une unité supplémentaire. Cette addition répétée produit une valeur relative plus grande que celle obtenue dans les écarts purement positifs ou négatifs.

L'auteur propose alors une analogie géométrique : si l'on représente les zéros de la droite critique dans un rectangle tronqué, l'écart mixte produit une courbure apparentée de cette droite. La valeur maximale relative augmente, et comme l'intervalle contient davantage de nombres premiers, la droite critique semble se déformer. Si l'aire comprise entre cette droite courbée et la droite critique habituelle est égale à l'aire restante du rectangle tronqué, alors cette égalité pourrait constituer une démonstration valide de la conjecture de Riemann.

Ainsi, l'écart mixte n'est pas seulement un cas particulier : il devient un outil conceptuel permettant d'explorer la structure profonde des zéros de la fonction zêta, et d'envisager une nouvelle approche pour comprendre la nature de la droite critique.

## Narration 7.0



L'écart et la méthode utilisée conduisent à un total de  $-47$  nombres, ce qui inclut le zéro. La méthode appliquée aux écarts positifs et négatifs demeure identique à celle utilisée pour l'écart mixte, à la différence qu'il n'est pas nécessaire de soustraire 1 au résultat. L'auteur en conclut intuitivement que le zéro est effectivement inclus dans l'écart mixte.

Selon l'encyclopédie libre Wikipédia : « Des travaux plus récents se sont focalisés sur le calcul explicite d'endroits où se trouvent beaucoup de zéros (dans l'espoir de trouver un contre-exemple) et de placer des bornes supérieures sur la proportion de zéros se trouvant ailleurs que sur la droite critique (dans l'espoir de la réduire à zéro). » — Article sur l'hypothèse de Riemann, Wikipédia.

L'auteur apprécie cette affirmation, qui laisse entrevoir la possibilité d'élaborer un contre-exemple comportant un nombre réduit de zéros afin de valider l'hypothèse de Riemann. Philippe Thomas Savard perçoit une possibilité similaire dans l'écart mixte. En effet, l'écart mixte ajoute systématiquement 1 à chaque écart, tout en permettant les mêmes combinaisons que les écarts positifs et négatifs pour les écarts entre nombres premiers. L'écart mixte autorise également des combinaisons symétriques telles que  $-2$  et  $2$ ,  $-3$  et  $3$ ,  $-5$  et  $5$ , ce qui fait qu'il contient davantage de nombres premiers que les écarts positifs ou négatifs, en raison de ces combinaisons identiques. De plus, chaque écart entre nombres premiers dans l'écart mixte ajoute 1 à la quantité de nombres entre deux  $P$ .

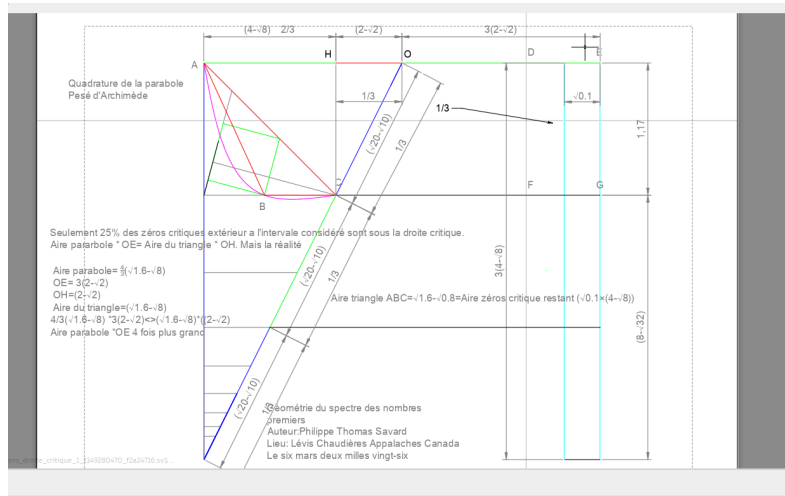
Puisque la fonction zêta permet de déterminer la position de tous les nombres premiers — ce qui est également le cas de la méthode inlut, validée par Isabelle dans `methode_spectral.thy` — l'écart mixte permet, comme la fonction zêta, de considérer l'ensemble des zéros de la droite critique dans un rectangle. Ce rectangle possède une aire totale. L'auteur propose de considérer un intervalle donné, allant de 0 à un nombre premier d'une valeur déterminée. Le rectangle peut alors être tronqué d'une partie représentant l'ensemble des zéros de la droite critique.

L'auteur, dans un premier temps par intuition, propose d'utiliser l'écart mixte pour le même intervalle considéré. Puisque l'écart mixte ajoute 1 à chaque écart entre deux nombres premiers dans l'intervalle, cette addition répétée produit une valeur relative plus grande que la valeur maximale initiale du rectangle tronqué représentant les zéros de la droite critique considéré. Ainsi, la droite critique apparaît courbée : la valeur maximale relative augmente, et comme l'intervalle contient davantage de nombres premiers, la droite critique se déforme. L'auteur affirme que si l'aire comprise entre la droite critique courbée et la

droite critique habituelle est égale à l'aire restante du rectangle tronqué représentant la droite critique, alors cette égalité constituerait une démonstration valide permettant de conclure à la véracité de la conjecture de la fonction zêta.



## Narration 8.0



Cette figure est particulièrement démonstrative. Selon les calculs issus du schéma de la pesée d'Archimède, reproduit selon les dimensions de la règle de Philippot, il est possible de vérifier que l'aire de la parabole correspond à celle de la section restante multipliée par  $\frac{4}{3}$ . L'aire obtenue est donc identique à celle de la parabole. Cependant, le produit issu du théorème de Thalès, selon lequel :  $c = \text{Aire du triangle} \times \text{longueur OH} = \text{Aire parabole} \times \text{OE}$ , donne une valeur quatre fois plus petite que celle obtenue pour l'aire du triangle  $\times$  longueur OH dans le cas précédent. L'écart mixte permet d'inclure plus de combinaison permettant de déterminer l'écart entre deux P. Lorsque deux rapport spectraux  $1/k$  sont comparés pour deux fois la même position du P premier par exemple pour un rapport spectral  $1/2$  et  $1/3$  prenons le  $P=227$  pour les deux le rapport  $1/2$  est toujours présent et reste inchangé même pour deux rapport spectral différent. Cependant si les rapport spectral  $1/k$  sont différents que  $1/2$  et un autre rapport  $1/k$  par exemple  $1/33$  et  $1/144$  pour deux fois la même position de nombre premier le rapport est autre que  $1/2$ . Pour deux rapport spectraux  $1/k$  différents mais dont la position des nombres comparés n'est pas la même le rapport est toujours autre que  $1/2$ . Le théorème de Thalèse qui reflète que :  $\text{Aire du triangle} \times \text{longueur OH} = \text{Aire parabole} \times \text{OE}$  est 4 fois plus grand malgré qu'à la pesée l'aire de la parabole = l'aire de la section tronquée démontre bien que l'écart mixte ajoute les rapport comparé mentionné précédemment.

Cela rejoint la conclusion obtenue dans La géométrie du spectre des nombres premiers, où il est démontré qu'il est toujours possible d'obtenir le rapport spectral  $1/2$  à l'aide de la méthode validée par Isabelle dans methode\_spectral.thy. Cette méthode est également valide pour d'autres rapports. Bien que la validation Isabelle de la méthode spectral, ne couvre pas tous les rapports vérifiés par l'auteur, celui-ci a confirmé les rapports  $1/2$ ,  $1/12$ ,  $1/20$ ,  $1/50$ ,  $1/100$  et  $1/1000$ . Tous révèlent des nombres premiers. Par exemple, 227, 49<sup>e</sup> nombre premier, apparaît à la fois dans le rapport  $1/3$  et dans le rapport  $1/2$  : pour un même nombre premier à la même position, le rapport est bien celui recherché ( $1/2$ ). En revanche, si les deux nombres premiers mis en relation ne sont pas à la même position — par exemple 227 en rapport  $1/3$  et 173 en rapport  $1/4$  — alors le rapport devient différent de  $1/2$ .

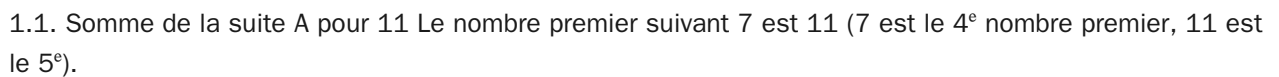
Le facteur 4 issu du calcul de Thalès, intégré dans l'écart mixte, inclut toutes les combinaisons identiques position pour position dans l'écart mixte, ce qui explique pourquoi l'aire de la parabole est égale à la partie restante des zéros de la droite critique. Cela est valide puisqu'il est effectivement possible de démontrer qu'il peut exister une proportion réelle de  $1/2$ . Toutefois, l'écart mixte, qui en est l'équivalent, occupe au

final une droite critique représentée par l'aire d'un rectangle deux fois plus grand, démontrant que les combinaisons de positions identiques ramènent à  $1/2$ . Les autres combinaisons, quant à elles, sont également deux fois plus grandes et ne présentent pas un rapport de  $1/2$  entre elles.

C'est pourquoi, à la question de l'hypothèse de Riemann formulée par Philippe Thomas Savard : « Est-ce que tous les zéros non triviaux de la fonction zêta de Bernhard Riemann ont tous pour partie réelle  $1/2$  »,

la réponse qu'il propose est : non.

Schizophrénie universitaire type.



## Exemple de calcul 10.0

$$\text{Suite } A(11) = \left( \frac{3.25}{2} \times 2^5 \right) - 2 = 50$$

## 1.2. Somme de la suite B pour 23

$$\text{Suite } B(23) = \left( \frac{6.5}{2} \times 2^9 \right) - 66 = 1598$$

## 1.3. Digamma calculé pour 23

$$\text{Digamma}(23) = \left( \frac{1598}{64} - 23 \right) \times 64 = 126$$

## 1.4. Quantité de nombres entre 23 et 7

$$50 - (1598 - 126) = -1442$$

## 1.5. Digamma calculé pour 7

Somme de la suite B pour 7 :

$$\text{Suite } B(7) = \left( \frac{6.5}{2} \times 2^4 \right) - 66 = -14$$

Digamma :

$$\text{Digamma}(7) = \left( \frac{-14}{64} - 7 \right) \times 64 = -464$$

Combinaison finale :

$$\left[ \frac{-1442 - (-464)}{64} \right] = -15$$

Il y a donc

**15 nombres entre 7 et 23**

, soit :

$$\left[ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 \right]$$

2. Cas (-,-) : Quantité de nombres entre -19 et -5

2.1. Somme de la suite A pour -7

$$\left[ \text{Suite A}(-7) = (3.25 \times 2^{-7}) - 2 = -\frac{10110}{5120} \right]$$

2.2. Somme de la suite B pour -3

$$\left[ \text{Suite B}(-3) = (6.5 \times 2^{-3}) - 66 = -\frac{20860}{320} \right]$$

2.3. Digamma calculé pour -3

$$\left[ \text{Digamma}(-3) = \left( \frac{-20860/320}{64} - (-5) \right) \times 64 = \frac{81540}{320} \right]$$

2.4. Combinaison intermédiaire

$$\left[ -\frac{10110}{5120} - \left( -\frac{20860}{320} - \frac{81540}{320} \right) \right]$$

$$= \frac{1628290}{5120}$$

## 2.5. Digamma calculé pour -19

Somme de la suite B :

$$\text{Suite B}(-19) = (6.5 \times 2^{-8}) - 66 = -\frac{337790}{5120}$$

Digamma :

$$\text{Digamma}(-19) = \left( \frac{-337790}{5120} - (-11) \right) \times 64 = \frac{5888130}{5120}$$

## 2.6. Quantité de nombres entre -19 et -5

$$\frac{1628290}{5120} - \frac{5888130}{5120} \times 64 = -13$$

Il y a donc

**13 nombres entre -19 et -5**  
, soit :

$$-18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6$$

## 3. Cas (-,+): Quantité de nombres entre -31 et 17

### 3.1. Somme de la suite A pour -29

$$\text{Suite A}(-29) = (3.25 \times 2^{-10}) - 2 = -\frac{40895}{20480}$$

### 3.2. Somme de la suite B pour 17

$$\text{Suite } B(17) = (6.5 \times 2^8) - 66 = 350$$

### 3.3. Digamma calculé pour 17

$$\text{Digamma}(17) = \left(\frac{350}{64} - 17\right) \times 64 = -738$$

Combinaison :

$$-\frac{40895}{20480} - (350 - 738) \\ = -\frac{22323135}{20480}$$

### 3.4. Digamma calculé pour -31

$$\text{Suite } B(-31) = (6.5 \times 2^{-11}) - 66 = -\frac{1351615}{20480}$$

$$\text{Digamma}(-31) = \left(\frac{-1351615/20480}{64} - (-31)\right) \times 64 \\ = \frac{39280705}{20480}$$

### 3.5. Quantité de nombres entre -31 et 17

$$\frac{-22323135/20480 - 39280705/20480}{64} = -47$$

Il y a donc

**47 nombres entre -31 et 17**

.

### Remarque importante

Les trois exemples montrent que :

- Dans les cas

**(+,+)**

et

**(-,-)**

, la méthode fournit directement la quantité correcte de nombres entre les deux bornes,

**sans nécessiter l'ajout de 1**

.

- Dans le cas

**(-,+)**

, la présence du zéro comme point de transition modifie la structure de l'écart.

Si l'on ne considère pas zéro comme une unité comptable, le résultat obtenu serait surestimé d'une unité.

Ces observations confirment que la polarité des bornes influence la structure interne de l'écart et doit être prise en compte dans l'interprétation finale.

Expliquez la notion de 'téléosémantique' dans le contexte de la géométrie du spectre des nombres premiers.

La « téléosémantique » dans ce contexte se réfère à l'idée que chaque aspect de la géométrie des nombres premiers porte une signification prédéterminée, destinée à explorer les connexions entre structure mathématique et signification dans le traitement des connaissances numériques. intermédiaire Dans le chapitre 'Réflexions sur l'esprit géométrique', comment la 'pulsion de vie' est-elle liée à la perception de la géométrie des nombres premiers ?

La 'pulsion de vie' est décrite comme une force impliquée qui pousse à comprendre des concepts abstraits et géométriques, liant l'énergie vitale à notre capacité de saisir la complexité des spectres numériques.

Au cœur de cette exploration se trouve la méthode du produit alternatif. Cette méthode novatrice conjugue les propriétés géométriques de figures distinctes. Lorsqu'un observateur applique cette méthode, il découvre que le produit entre le périmètre d'une figure et le diamètre d'une autre figure est invariablement égal au produit inverse. Une telle symétrie ne se borne pas à révéler une simple correspondance ; elle démontre comment les surfaces planes sont capables de contenir des volumes. Cette propriété laisse entrevoir un univers où les dimensions euclidiennes se rencontrent de manière élégante et inattendue, aiguisant notre compréhension des formes et des structures numériques.



Périmètre du carré A

*diamètre du carré B= Diamètre du carré A*  
périmètre carré B

Le produit alternatif asymétrique pour sa part est :

Aire A

*Aire C= Aire B*  
Aire D  
=Volume de la pièce

Pour l'auteur il s'agit du volume du tesseract qui se replie perpétuellement.

Dans cette section, nous examinons trois configurations fondamentales permettant de déterminer la quantité de nombres compris entre deux nombres premiers. Ces trois cas reposent tous sur la même méthode : l'utilisation des suites A et B, du Digamma calculé, et d'une combinaison algébrique finale qui révèle l'écart exact entre les bornes.

Le premier cas concerne deux nombres premiers positifs. Ici, la structure de l'écart est simple : les deux bornes appartiennent au même côté de la droite numérique, et la méthode spectrale reproduit exactement la quantité attendue de nombres situés entre eux. L'écart obtenu correspond directement à la différence entre les deux bornes, confirmant la cohérence de la méthode dans un contexte entièrement positif.

Le second cas traite de deux nombres premiers négatifs. Bien que les valeurs soient situées du côté négatif de la droite numérique, la méthode fonctionne de manière identique. Les suites A et B, ainsi que le Digamma calculé, s'adaptent naturellement à la polarité négative. Le résultat final correspond à la quantité réelle de nombres compris entre les deux bornes négatives, démontrant que la méthode spectrale conserve sa validité même lorsque l'on travaille dans un espace entièrement négatif.

Le troisième cas est le plus particulier : l'écart mixte entre un nombre premier négatif et un nombre premier positif. Ici, une singularité apparaît. Contrairement aux deux premiers cas, l'écart mixte traverse le zéro, et cette traversée modifie la structure interne du calcul. Le zéro agit comme une unité supplémentaire, ce qui ajoute systématiquement un au résultat final. Cette particularité n'est pas un artefact, mais une propriété intrinsèque de l'écart mixte : le zéro fait partie de l'intervalle, et la méthode spectrale en tient naturellement compte.

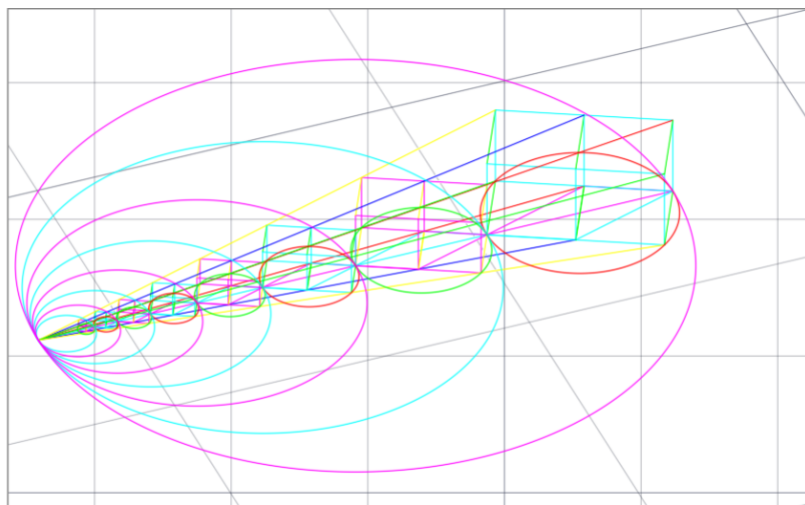
Cette observation est d'autant plus intéressante qu'elle entre en résonance avec la fonction zêta de Riemann. Tout comme la fonction zêta considère les zéros situés sur la droite critique, l'écart mixte inclut un zéro structurel qui modifie la valeur relative de l'intervalle. L'auteur propose une analogie géométrique : si l'on représente les zéros de la droite critique dans un rectangle tronqué, l'écart mixte produit une courbure apparente de cette droite. La valeur maximale relative augmente, et l'intervalle contient davantage de nombres premiers. Si l'aire comprise entre cette droite courbée et la droite critique habituelle est égale à l'aire restante du rectangle tronqué, cette égalité pourrait constituer une démonstration valide de la conjecture de Riemann.

Ainsi, les trois cas d'écarts — positif, négatif et mixte — révèlent chacun une facette de la géométrie du spectre. Le cas mixte, en particulier, met en lumière une propriété profonde : la présence du zéro comme

point de transition modifie la structure de l'écart et ouvre une perspective nouvelle sur la relation entre les nombres premiers et les zéros de la fonction zêta.

## Narration 10.0

---



Analyse numérique métrique: Suivant cette réalisation, l'analyse se poursuit avec l'application de l'analyse numérique métrique. En s'inspirant de la granulométrie, cette approche adopte une technique de tamisage rigoureuse. Les nombres sont ainsi passés au crible à travers deux séquences distinctes, permettant à l'analyse d'effectuer des comparaisons entre figures géométriques dont les aires conservent toujours le même rapport. Ce rapport, non modifié par la complexité croissante des nombres, met en lumière une structure sous-jacente ordonnée parmi ce qui semble, à première vue, être un ensemble chaotique et désordonné.

### Résumé – Mouvement du Tesseract, Produit Alternatif et Analyse Numérique Métrique

Les sections 2.2 à 3.2 du document présentent la base géométrique qui soutient toute la méthode spectrale. L'auteur y décrit comment le mouvement d'un hypercube (tesseract) en rotation génère deux types de produits alternatifs : un produit symétrique (issu de deux carrés parfaits) et un produit asymétrique (issu d'une déformation rectangulaire). Dans les deux cas, les aires diagonales opposées se répondent selon une relation périmètre–diamètre qui reste invariante. Cette invariance est interprétée comme la signature géométrique du repli interne du tesseract.

L'analyse numérique métrique transpose cette idée dans une suite de parallélogrammes successifs. Chaque parallélogramme possède deux petites diagonales opposées, et ces diagonales entretiennent un rapport constant de  $1/2$ . Cette structure se propage de trapèze en trapèze, créant une progression géométrique stable. Les suites A et B se superposent à cette géométrie : chaque sommet obtus correspond alternativement à un terme de la suite A ou de la suite B. Le nombre total de termes dans A et B détermine la position du nombre premier associé.

La section 3.2 introduit la géométrie des trapèzes ABCD, CDEF et EFGH. Ces trois trapèzes successifs possèdent des aires qui, une fois mises en relation, révèlent une propriété fondamentale : leurs rapports sont tous égaux à  $1/2$ . Cette propriété se répète une infinité de fois dans la progression, et constitue l'un des piliers de la méthode spectrale. L'auteur y voit un parallèle conceptuel avec la partie réelle  $1/2$  des zéros non triviaux de la fonction zêta.

## Exemple de calcul 11.0

### Exemple complet – Aires des trapèzes ABCD, CDEF et EFGH

Les trois trapèzes successifs sont définis par les points A, B, C, D, E, F, G et H. Leurs aires sont calculées à partir des longueurs issues des petites diagonales des parallélogrammes.

#### 1. Aire du trapèze ABCD

Les deux bases du trapèze sont :

- Base 1 :  $(\sqrt{8} - 2)$
- Base 2 :  $(4 - \sqrt{8})$

La hauteur vaut 2.

Aire :

$$\begin{aligned} & \text{Aire}_{ABCD} \\ &= \frac{(\sqrt{8}-2) + (4-\sqrt{8})}{2} \times 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

#### 2. Aire du trapèze CDEF

Les deux bases sont :

- Base 1 :  $(4 - \sqrt{8})$
- Base 2 :  $(\sqrt{32} - 4)$

La hauteur vaut  $(\sqrt{8})$ .

Aire :

$$\begin{aligned} & \text{Aire}_{CDEF} \\ &= \frac{(4-\sqrt{8}) + (\sqrt{32}-4)}{2} \times \sqrt{8} \end{aligned}$$

$$= 4 \\ \backslash]$$

### 3. Aire du trapèze EFGH

Les deux bases sont :

- Base 1 :  $(\sqrt{32} - 4)$
- Base 2 :  $(8 - \sqrt{32})$

La hauteur vaut 4.

Aire :

$$\begin{aligned} & \backslash[ \\ & \text{Aire}_{EFGH} \\ & = \frac{(\sqrt{32}-4) + (8-\sqrt{32})}{2} \times 4 \\ & = 8 \\ & \backslash] \end{aligned}$$

Mise en relation des aires

$$\begin{aligned} & \backslash[ \\ & \frac{\text{Aire}_{ABCD}}{\text{Aire}_{CDEF}} \\ & = \frac{2}{4} \\ & = \frac{1}{2} \\ & \backslash] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \backslash[ \\ & \frac{\text{Aire}_{CDEF}}{\text{Aire}_{EFGH}} \\ & = \frac{4}{8} \\ & = \frac{1}{2} \\ & \backslash] \end{aligned}$$

Cette propriété se répète

**à chaque niveau**

, pour

**tous les trapèzes successifs**

, créant une progression infinie de rapports égaux à 1/2.

Interprétation géométrique

Cette répétition infinie du rapport  $1/2$  est interprétée comme une structure profonde reliant :

- la géométrie du tesseract en repli,
- l'analyse numérique métrique,
- les suites A et B,
- la progression des trapèzes,
- et la partie réelle  $1/2$  des zéros non triviaux de la fonction zêta.

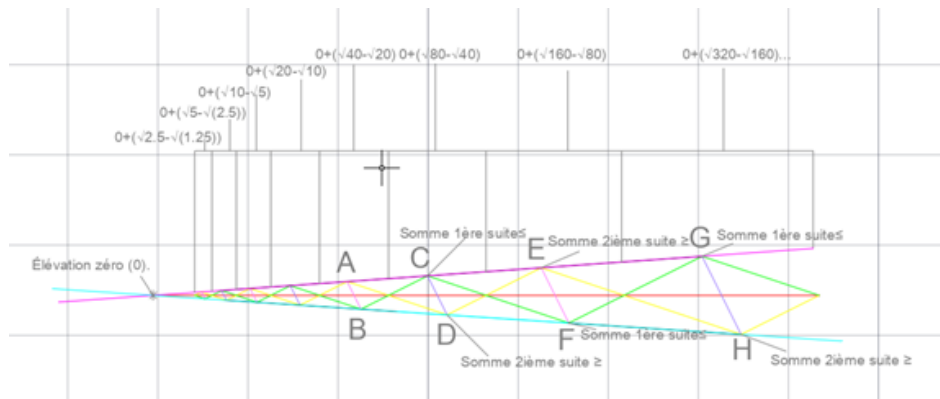
Dans cette perspective, la géométrie des trapèzes constitue une « prise de vue » locale de la même structure que celle suggérée par la conjecture de Riemann.

Dans cet exemple, nous observons trois trapèzes successifs inscrits dans une structure géométrique qui se déploie par niveaux. Chaque trapèze possède deux bases et une hauteur, et leur aire respective peut être calculée à partir de ces éléments. Ce qui retient particulièrement notre attention n'est pas la valeur individuelle de ces aires, mais le rapport constant qui les relie.

Lorsque l'on compare l'aire du premier trapèze à celle du second, on obtient un rapport de un-demi. Le même rapport apparaît entre le second et le troisième trapèze. Cette relation ne se limite pas à ces trois exemples : elle se répète à chaque niveau de la construction, créant une progression infinie où chaque trapèze possède une aire égale à la moitié de celle du suivant.

Cette répétition du rapport un-demi n'est pas un simple hasard numérique. Elle révèle une structure profonde, une sorte de signature géométrique qui traverse l'ensemble de la construction. Cette signature se retrouve dans plusieurs aspects de la méthode spectrale : dans les suites A et B, dans l'analyse numérique métrique, et même dans la géométrie du tesseract en repli. Elle fait également écho à la partie réelle un-demi des zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann.

## Narration 11.0



La méthode de Philippot introduit ensuite une dimension itérative à cette étude. En utilisant des suites fractionnaires soigneusement élaborées, chaque terme de la suite constitue une fraction précise de son prédécesseur. Cette méthode, rigoureusement formalisée dans le cadre de l'environnement Isabelle/HOL, met en œuvre des substitutions à des positions déterminées de la suite. Cette précision garantit que la progression est profondément modulée par le nombre de termes employés, renforçant les bases de la structure spectrale qui est observée.

À travers ces progressions méthodologiques successives, émerge la notion de structure spectrale. Quelle que soit la longueur finie de la séquence examinée, on observe toujours un rapport constant entre deux termes consécutifs. Il ne s'agit pas simplement d'un phénomène limité aux frontières imposées par la finitude ; ce rapport prétend, à une validité infinie, un invariant mathématique et conceptuel dans l'étude des nombres premiers.

### Résumé – La Méthode de Philippôt (Version formelle et géométrique)

La méthode de Philippôt repose sur une structure fractionnaire itérative où chaque étape transforme la suite précédente selon une règle de substitution strictement définie. Pour une suite de longueur  $n$ , la position de substitution est toujours  $n - 2$  pour les longueurs 3 à 7, et fixée à 6 pour toutes les longueurs  $\geq 8$ . Cette substitution retire un terme de la suite et le remplace par un terme plus petit, ce qui modifie la somme totale de manière contrôlée.

Pour un rapport spectral  $1/k$  (avec  $k > 1$ ), la valeur de référence  $R_s = 1/(k - 1)$  représente la somme de l'étape 1. Aux étapes suivantes, la somme décroît par soustraction des termes substitués : à l'étape 2,  $R_s - 1/k^2$  ; à l'étape 3,  $R_s - (1/k^2 + 1/k^3)$ , etc. Cette décroissance est strictement déterminée par la position de substitution.

La structure interne de la méthode impose que le rapport entre deux termes substitués consécutifs soit toujours égal à  $1/k$ . Ce rapport spectral est constant pour toutes les longueurs de suites et pour toutes les étapes  $\geq 3$ . Ainsi, la méthode encode naturellement un rapport invariant, analogue à la structure spectrale  $1/k$  observée dans la géométrie du spectre des nombres premiers.

Les locales Isabelle/HOL (`philippot_3terms`, `philippot_4terms`, `philippot_5terms`, etc.) formalisent chaque cas particulier : elles définissent  $R_s$ , les sommes  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ , et les relations conceptuelles entre les étapes. La locale générale `philippot_general` étend cette structure à toutes les longueurs  $3 \leq n \leq 7$ , tandis que `philippot_len_ge8` généralise la règle de substitution pour toutes les suites de longueur  $\geq 8$ .

La méthode de Philippôt constitue ainsi un système fractionnaire rigoureux, où chaque étape est déterminée par une règle unique, un rapport spectral invariant et une décroissance contrôlée de la somme.

Cette structure est cohérente, reproductible et formalisée entièrement dans Isabelle/HOL. ###

Tableau 4.2.1 — Étape 1 : Suites fractionnaires complètes | Nombre de termes | Suite (Étape 1) |  
 |-----|-----| | 3 |  $1/2, 1/3, 1/6$  | | 4 |  $1/2, 1/4, 1/6, 1/12$  | | 5 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24$  | | 6 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/24, 1/48$  | | 7 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/48, 1/96$  | | 8 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/96, 1/192$  | | 9 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/192, 1/384$  | | 10 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/384, 1/768$  | | 11 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/768, 1/1536$  | ###

Tableau 4.2.2 — Étape 2 : Suites fractionnaires complètes | Nombre de termes | Suite (Étape 2) |  
 |-----|-----| | 3 |  $1/4, 1/6, 1/12$  | | 4 |  $1/2, 1/8, 1/12, 1/24$  | | 5 |  $1/2, 1/4, 1/16, 1/24, 1/48$  | | 6 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/32, 1/48, 1/96$  | | 7 |  $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64, 1/96, 1/192$  | ###

Tableau 4.2.3 — Étape 3 : Suites fractionnaires complètes | Nombre de termes | Suite (Étape 3) |  
 |-----|-----| | 3 |  $1/24, 1/12, 1/8$  | | 4 |  $1/48, 1/24, 1/16, 1/2$  | | 5 |  $1/96, 1/48, 1/32, 1/4, 1/2$  | | 6 |  $1/192, 1/96, 1/64, 1/8, 1/4, 1/2$  | | 7 |  $1/192, 1/96, 1/128, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2$  | ###

Tableau 4.2.4 — Positions de substitution (Étapes  $\geq 2$ ) | Nombre de termes | Position de substitution |  
 |-----|-----| | 3 | 1 | | 4 | 2 | | 5 | 3 | | 6 | 4 | | 7 | 5 |

Formalisation générale de la méthode de Philippôt (Suites de longueur  $\geq 8$ )

Pour toutes les suites de longueur  $n \geq 8$ , la méthode de Philippôt adopte une structure entièrement régulière et indépendante du nombre exact de termes. La règle fondamentale est que la position de substitution, à partir de l'étape 2, est toujours fixée à la position 6. Cette règle demeure vraie pour toutes les étapes ultérieures, quelle que soit la longueur de la suite.

Règles générales pour  $n \geq 8$

- Étape 1 : aucune substitution n'est appliquée. La somme vaut toujours :



## Exemple de calcul 12.0

$$S_1 = \frac{1}{k-1} = Rs$$

-

**Étape 2 :**

le terme substitué est toujours celui en position 6.

La somme devient :

$$S_2 = Rs - \frac{1}{k^6}$$

-

**Étape 3 :**

deux termes sont substitués :

$$S_3 = Rs - \left( \frac{1}{k^6} + \frac{1}{k^7} \right)$$

-

**Étape 4 :**

trois termes sont substitués :

$$S_4 = Rs - \left( \frac{1}{k^6} + \frac{1}{k^7} + \frac{1}{k^8} \right)$$

- Et ainsi de suite pour toutes les étapes  $step \geq 2$ .

## Rapport spectral invariant

À partir de l'étape 3, le rapport entre deux termes substitués consécutifs est toujours :

$$\frac{\frac{1}{k^{n+1}}}{\frac{1}{k^n}} = \frac{1}{k}$$

Ce rapport spectral  $1/k$  est

**constant**

,

**indépendant de  $n$**

, et

**indépendant de l'étape**

.

Il constitue la signature spectrale fondamentale de la méthode.

## Définition abstraite du dénominateur commun

La méthode postule l'existence d'un dénominateur commun abstrait :

$$D(k, n, step)$$

tel que la somme de la suite à l'étape donnée puisse toujours s'écrire sous la forme :

$$\text{somme}(n, step, k) = \frac{N(k, n, step)}{D(k, n, step)}$$

## Forme générale du numérateur

Le numérateur suit toujours la structure :

-

Étape 1 :

$$N(k,n,1) = \left[ R_s \cdot D(k,n,1) \right]$$

-

Étape 2 :

$$N(k,n,2) = \left[ R_s - \frac{1}{k^6} \right] D(k,n,2)$$

-

Étape 3 :

$$N(k,n,3) = \left[ R_s - \frac{1}{k^6} - \frac{1}{k^7} \right] D(k,n,3)$$

-

Étape  $\text{step} \geq 2$  :

$$N(k,n,\text{step}) = \left[ R_s - \sum_{i=6}^{5+(\text{step}-1)} \frac{1}{k^i} \right] D(k,n,\text{step})$$

Cette structure est

**universelle**

pour toutes les suites de longueur  $n \geq 8$ .

Exemple concret pour  $n = 8$

-

Étape 1 :

$$\begin{array}{c} \backslash[ \\ S\_1 = Rs \\ \backslash] \end{array}$$

-

**Étape 2 :**

$$\begin{array}{c} \backslash[ \\ S\_2 = Rs - \frac{1}{k^6} \\ \backslash] \end{array}$$

-

**Étape 3 :**

$$\begin{array}{c} \backslash[ \\ S\_3 = Rs - \left( \frac{1}{k^6} + \frac{1}{k^7} \right) \\ \backslash] \end{array}$$

Ce motif se répète pour toutes les longueurs  $n \geq 8$ .

La méthode de Philippôt introduit une dynamique itérative dans l'étude des suites fractionnaires. Chaque suite est construite de manière à ce que chaque terme représente une fraction précise du précédent. Cette progression n'est pas arbitraire : elle est définie par une règle de substitution unique, appliquée à une position déterminée de la suite. Cette règle, formalisée dans l'environnement Isabelle/HOL, garantit que la structure interne de la suite évolue de façon contrôlée à chaque étape.

À mesure que les substitutions se succèdent, une structure remarquable apparaît : le rapport entre deux termes substitués consécutifs demeure constant. Ce rapport spectral, égal à  $1/k$ , ne dépend ni de la longueur de la suite, ni du nombre d'étapes déjà effectuées. Il constitue la signature fondamentale de la méthode, un invariant qui persiste même lorsque la suite s'allonge ou que les substitutions se multiplient.

Les premières étapes montrent comment la somme de la suite décroît progressivement. L'étape initiale fixe une valeur de référence, puis chaque substitution retire un terme selon une position précise, modifiant la somme de manière prévisible. Cette décroissance n'est pas aléatoire : elle suit une structure géométrique où chaque terme retiré est lié au précédent par le même rapport spectral.

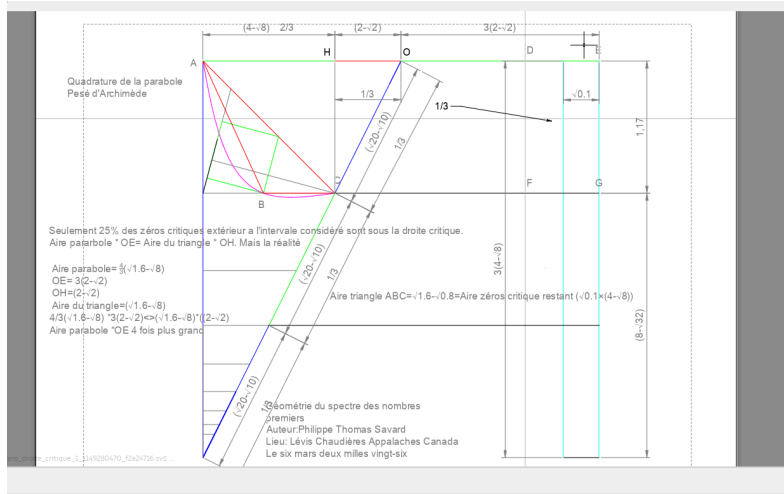
Les tableaux présentés illustrent cette progression pour différentes longueurs de suites. Ils montrent comment les suites évoluent à chaque étape, comment les termes se réorganisent, et comment la position de substitution influence la structure globale. Pour les suites de longueur supérieure ou égale à huit, la méthode adopte une forme entièrement régulière : la position de substitution est toujours la même, ce qui crée une architecture stable et universelle.

Cette régularité permet de définir une forme abstraite pour la somme de chaque étape. La somme peut toujours être exprimée comme un numérateur divisé par un dénominateur commun, dont la structure dépend du rapport spectral et du nombre d'étapes. Le numérateur suit un motif précis : il s'agit toujours de

la valeur de référence diminuée d'une somme de termes successifs, chacun lié au précédent par le rapport un sur k.

Ainsi, la méthode de Philippôt n'est pas seulement une construction fractionnaire. Elle constitue un système rigoureux, cohérent et reproductible, où chaque étape révèle une partie de la structure spectrale profonde. Cette structure, formalisée dans Isabelle/HOL, montre que le rapport spectral un sur k est un invariant conceptuel, présent à toutes les échelles et dans toutes les longueurs de suites. Elle offre une perspective géométrique et numérique unifiée sur la manière dont les suites évoluent, et sur la façon dont cette évolution reflète la géométrie du spectre des nombres premiers.

## Narration 12.0



En parvenant à l'axiomatisation finale, une série d'affirmations cruciales est proposée. Pour une plage de  $n$  définie, un nombre premier se déduit invariablement. Les valeurs que ces  $n$  adoptent, en fonction de la quantité de termes dans les suites, témoignent d'un rapport spectral constant. Si, sur le plan purement numérique, ce rapport est valide, il révèle pourtant une incohérence algébrique. Cette apparente contradiction souligne une asymétrie intentionnellement ordonnée : bien que les nombres premiers, dans leur positionnement au sein de l'univers des entiers, puissent apparaître de façon désordonnée, cet ordre apparent est le fruit d'une logique sous-jacente que l'observateur choisit d'imposer.

Axiomatisation: plan trifocal d'une géométrie épipolaire permettant de résoudre la conjecture de la fonction Zêta de Riemann. La section d'axiomatisation du fichier HOL methode\_spectral.thy prolonge les principes exposés dans les chapitres précédents en leur donnant une formulation logique et formelle. Elle ne se limite pas à une simple transcription des idées : elle structure, dans le langage d'Isabelle/HOL, l'ensemble des intuitions analytiques, spectrales et géométriques qui sous-tendent la méthode de l'auteur. Les axiomes et lemmes qui y sont présentés visent à montrer que les exemples numériques, géométriques et combinatoires développés dans la méthode spectrale ne sont pas des artefacts isolés, mais les manifestations cohérentes d'une architecture conceptuelle unifiée.

Sur le plan analytique, l'axiomatisation introduit un type abstrait pour les zéros non triviaux de la fonction  $\zeta$ , ainsi que des fonctions donnant leur partie réelle et imaginaire. Une relation abstraite `prime_position_from_zero` encode l'idée classique — issue des formules explicites de Riemann et von Mangoldt — selon laquelle les zéros de  $\zeta$  déterminent la position des nombres premiers. L'axiome `explicit_formula_axiom` formalise ce principe en affirmant que pour tout entier naturel  $n$ , il existe un zéro de  $\zeta$  qui contribue à la détermination de la position du  $n$ -ième nombre premier. Cette abstraction analytique sert de point d'ancrage conceptuel à la vision de l'auteur concernant la fonction  $\zeta$ .

Sur le plan spectral, la section formalise la structure propre à la méthode de Philippôt : un type d'indices spectraux, des suites A et B dont la somme encode la valeur spectrale de  $n$ , un premier spectral associé à chaque indice, et un rapport spectral  $1/k$  entre nombres premiers spectraux. L'axiome `rapport_spectral_forme` impose que ce rapport soit toujours de la forme  $1/k$ , numériquement cohérent mais algébriquement « incohérent », reflétant l'asymétrie ordonnée et la nature chaotique mais structurée de la distribution des nombres premiers dans la méthode spectrale. Ces axiomes condensent les observations empiriques de la méthode en une structure logique autonome.

Un axiome de concordance, `concordance_spectrale`, relie ensuite les deux mondes : pour chaque indice spectral  $n$ , il existe un zéro de  $\zeta$  — représenté par `zero_associe n` — qui intervient dans la détermination de la position du nombre premier associé via la quantité de termes `A_suite n + B_suite n`. Cette correspondance établit un pont conceptuel entre la géométrie du spectre des nombres premiers et la théorie analytique classique, montrant que les deux approches, bien que distinctes, peuvent être mises en relation dans un cadre axiomatique cohérent.

Enfin, une axiomatisation géométrique modélise la droite critique comme une aire totale  $T$ , tronquée en une sous-aire  $T_n$  plus dense en zéros, et met en correspondance cette troncature avec un intervalle tronqué de nombres premiers. L'égalité entre l'aire restante  $T_{\text{rest}}$  et une aire géométrique dérivée des écarts mixtes est interprétée comme une condition géométrique équivalente — sur le plan conceptuel — à la conjecture de Riemann. L'axiome `all_zeros_on_critical_line` exprime alors que cette égalité implique que tous les zéros non triviaux satisfont  $\text{Re}(\rho) = 1/2$ .

Ainsi, cette section ne constitue pas une démonstration de la conjecture de Riemann, mais une mise en forme logique, géométrique et spectrale de la vision de l'auteur. Elle montre comment les exemples de la méthode spectrale, validés par Isabelle, s'inscrivent dans une architecture conceptuelle où les structures analytiques, spectrales et géométriques convergent vers une même intuition centrale.

#### Résumé – Axiomatisation analytique, spectrale et plan trifocal

Cette section établit un lien conceptuel entre la méthode spectrale, la fonction  $\zeta$  de Riemann et la géométrie des écarts mixtes, en les organisant selon un plan trifocal formé de trois parallèles complémentaires. La première parallèle provient de l'analyse classique : les zéros non triviaux de  $\zeta$  déterminent la position des nombres premiers, comme exprimé par l'axiome `explicit_formula_axiom`. La seconde parallèle est issue de la méthode spectrale, où chaque indice  $n$  est structuré par les suites  $A$  et  $B$  et renvoie à un premier spectral selon `spectral_index_to_prime`. La troisième parallèle est géométrique : les rapports spectraux  $1/k$  et la dynamique des écarts mixtes forment une structure épipolaire qui encode la variation locale entre intervalles premiers.

L'axiome `concordance_spectrale` assure la compatibilité entre ces trois perspectives en associant à chaque indice spectral un zéro de  $\zeta$  intervenant dans la même détermination première. Cette double prise de vue — analytique et géométrique — permet de situer l'écart mixte dans un espace trifocal où les structures se renforcent mutuellement. Enfin, le modèle d'aires sur la droite critique montre que l'égalité entre l'aire restante  $T_{\text{rest}}$  et l'aire géométrique issue du surplus des écarts implique que tous les zéros satisfont  $\text{Re}(\rho)=1/2$ , reliant ainsi la géométrie des écarts mixtes à la conjecture de Riemann. Ce cadre ne constitue pas une preuve, mais il offre un point de vue unifié sur la distribution des nombres premiers.

C'est ici qu'intervient l'auteur en tant que libre penseur, un analogiste qui perçoit les mathématiques comme grammaire. Ancré dans une pensée synthétique, où chaque cause connaît préalablement son effet, il explore et démontre des connexions où l'effet est inévitablement imbriqué avec sa cause, révélant un univers où la beauté des nombres premiers se marie à une syntaxe géométrique complexe et méticuleuse. Cette vision élargit notre compréhension des nombres, transformant ainsi notre conception classique d'une suite de constantes mathématiques en une danse harmonieuse de relations géométriques et numériques.

L'illustration de la pesée d'Archimède est la visuelle et résultante directe de la série d'axiomatisation que l'auteur a produit à partir de la méthode proposée par Archimède pour déterminer la quadrature de la parabole l'aire de cette dernière à l'aide d'une pesée théorique et a priori. La figur illustre la droite critique des zéros de Zêta par la règle de Philippôt, cette règle qui détermine tous les mesures utilisé dans cette

théorie de l'univers est au carré. Cette règle est un triangle rectangle divisé en 8 sections distinctes équerre droite qui est extensionné d'un tiers pour ce qui est de sa hauteur formant avec la mesure de la base de l'équerre droite une section triangulaire à 45 degrés de la pleine mesure de l'angle opposé de l'équerre droite à l'extrémité opposée et dont une extension est ajoutée de  $(4-8^{1/2})$ . Une droite partant de l'angle droit de la règle de Philippôt allant jusqu'à l'hypoténuse à 45 degrés formée par l'extension de la règle. Ce plan trifocal ainsi formé forme un triangle d'angles de 60 degrés 75 degrés et de 45 degrés fermant ainsi à 180 degrés le plan trifocal. Un carré le plus grand inscrivable dans le plan trifocal est positionné? La hauteur du plan trifocal du sommet à 45 degrés perpendiculairement à la base formée par les angles de 60 et 75 degrés et de mesure de  $(3^{1/2}+1) / (2^{1/2}+1)=1.131652498$  hauteur du plan trifocal. Le plus grand carré inscrivable dans le plan trifocal l'un de ses sommets est tangent à la mesure de la droite formée à l'aide de la mesure de la base de la règle de Philippôt. À ce point partant du sommet de l'angle de 60 degrés passant par le sommet tangent du carré à la base de la règle de Philippôt et ce terminant au sommet à 45 degrés du plan trifocal formant la parabole de la droite critique des zéros critique de Zêta courbée par l'écart mixte et sa mise en relation combinant plus de nombres premiers que la droite réelle et habituelle des zéros critiques de la fonction Zêta. Ces nombres premiers en plus grande quantité pour un même intervalle considéré est du aux combinaisons mixtes telles  $(-2,2)$ ,  $(-3,3)$ ,  $(-5,5)$ ...  $(-P-ième, P-ième)$  qui sont une comparaison non incluse dans la comparaison de même polarité  $(+,+)$  et  $(-,-)$  qui ne peut comparer les nombres premiers de même valeur. La comparaison de l'écart mixte entre les premiers implique également que +1 est ajouté à tous les écarts considérés puisque 0 est considéré dans cet écart mixte. Donnant à l'intervalle considéré une valeur plus grande mais relative. Cette valeur relative augmentée due à l'écart mixte permet selon l'auteur Savard de courber la droite critique permettant l'observation de la parabole. L'intervalle sur lequel est considéré les zéros critiques permet si l'on considère l'ensemble de la droite critique comme une surface d'un rectangle l'intervalle considéré de cette droite critique ainsi représenté l'aire de l'intervalle considéré laisserait une section partielle pour les premiers non considérés par l'intervalle. L'auteur Philippe Thomas Savard mentionne que si l'aire de la parabole formée est égale à l'aire de la section restante de l'intervalle considéré cette égalité démontre que tous les zéros critiques  $=1/2$  de la section restante seraient inclus sur la droite critique et révélerait par cette méthode de pesée de la quadrature de la parabole une solution certaine à la conjecture de la fonction Zêta. Effectivement comme permet d'observer le schéma conçu par Savard l'aire de la parabole est = à la valeur de la pesée représentant l'aire totale de la droite critique les deux aires sont égales. L'aire de la parabole=Aire des zéros critiques qui ne sont pas considérés: Aire triangle ABC= $\sqrt{1.6}-\sqrt{0.8}$ =Aire zéros critiques restants ( $\sqrt{0.1} \times (4-\sqrt{8})$ ). Cette démonstration semble indiquée que l'intuition de l'auteur semble se concrétiser. Cependant lorsque nous vérifions par le théorème de Thalès l'affirmation suivante: seulement 25% des zéros critiques extérieurs à l'intervalle considéré sont sous la droite critique.



## Exemple de calcul 13.0

Aire parabole

$OE = \text{Aire du triangle}$

OH. Mais la réalité

Aire parabole =  $\frac{4}{3}(\sqrt{1.6} - \sqrt{8})$

$OE = 3(2 - \sqrt{2})$

$OH = (2 - \sqrt{2})$

Aire du triangle =  $(\sqrt{1.6} - \sqrt{8})$

$\frac{4}{3}(\sqrt{1.6} - \sqrt{8}) < 3(2 - \sqrt{2}) < (\sqrt{1.6} - \sqrt{8}) < (2 - \sqrt{2})$

Aire parabole \* OE 4 fois plus grand

Aire parabole < OE < Aire du triangle < OH

Cette divergence est due au fait que si l'on considère à l'aide de la méthode spectral deux rapport spectral  $1/k$  par exemple  $1/2$  et  $1/3$  deux fois pour comparaison le même nombre premier par exemple rapport spectral  $1/k=1/2$  nombre premier 227 et rapport spectral  $1/k=1/3$  nombre premier 227 alors le rapport spectral comparé entre deux rapport spectral  $1/k$  différent mais pour un même nombre premier comme le propose l'écart mixte alors le rapport est bien de  $1/2$  entre les deux  $1/k$  différent. Le théorème de Thalèse démontre que la valeur est 4 fois plus grande pour le produit et le rapport entre les aires que l'écart mixte peut être de même rapport spectral  $1/2$  que les rapport spectral différent  $1/k < 1/k$  et qui compare deux nombres premiers différents ne permet pas l'observation  $1/2$  pour rapport spectral mais l'intervalle considéré est relative plus de poids est considéré alors pour l'auteur ce surplus de poids est une valeur qui pour un même poids n'occupe pas un même espace et démontre que les zéros critiques sont bien tous sur la droite critiques  $1/2$ . Cette possibilité confirme les intuitions de l'auteur pour sa réponse final à la question de l'énigme de Bernhard Riemann : Est ce que tous les zéros non triviaux de la fonction Zêta de Riemann ont tous pour partie réelles  $1/2$ . La réponse est d'abord vérifiable comme étant valide mais pour un même poids qui n'occupe pas le même espace non.

La réponse à l'énigme de Bernhard Riemann que Philippe Thomas Savard laisse est la suivante:

Question: Est ce que tous les zéros non triviaux de la fonction Zêta de Bernhard Riemann ont tous pour parties réelles  $1/2$ ?

Réponse de Savard: Il faut pour comprendre la réponse qui est en lien directe avec les sections finals de methode\_spectral.thy qui est constitué d'une série d'axiomatisation mettant la table à un plan trifocal qui permet l'observation d'une géométrie épipolaire ou l'observation d'une même question à deux positions différentes permet une observation où les positions de la même questions n'est pas la même position. Le plan trifocal entre 1. La fonction Zêta qui détermine la position des nombres premiers. 2. La conjecture de la fonction Zêta de Bernhard Riemann. 3. La méthode spectral et le raisonnement que l'auteur fait de la droite critique considéré sur un interval déterminé et objectif. La droite critique et son aire total T représenté par un rectangle dans ce troisième point au plan

trifocal pour l'intervalle considéré est tronqué à cette hauteur laissant une section du rectangle complet représentant l'aire totale de la droite critique libre et non incluse à cet intervalle. Le point vu commun à ce plan trifocal et duquel il est possible d'observer deux positions à la même question est l'écart mixte. Cette position qui observe le plan à trois informations distinctes mise en relation dans la série d'axiomatisations permet l'observation qui confirme les intuitions de l'auteur et de son approche pour cette vision commune pour l'écart mixte impliquant la pesée d'Archimède pour une droite critique courbée par l'écart. Cette méthode pour la quadrature de la parabole permet de valider que l'aire de la parabole est bien égale à la section non considérée par l'intervalle ce qui valide pour l'auteur que les zéros de la droite critique sont tous de parties réelles à  $1/2$ . Mais le théorème de Thalès démontre que le poids réparti pour cet argument est 4 fois plus grand pour la même comparaison à l'aide de la même méthode pour la quadrature de la parabole. Les comparaisons entre rapports spectraux différents  $1/k < 1/k$  pour des nombres premiers identiques comme le permet l'écart mixte révèle que le rapport spectral  $1/k$  reste le même et est bien de  $1/2$ . Les rapports spectraux de même polarité étant déjà démontrés comme valides et belles et bien de valeur  $1/k$  recherchée. L'exédant du poids qui semble être dans la surface totale de la droite critique est les autres comparaisons de rapport  $1/k > 1/k$  ou les nombres premiers sont différents pour la comparaison. Cette comparaison est donc un autre exemple que lorsqu'une valeur objective est attribuée dans un premier temps si une deuxième valeur objective est de nouveau attribuée le rapport entre cette deuxième valeur objective et son environnement reste le même. Le poids exédant démontre bien que la surface de la droite critique inclut bien tous les rapports  $1/k$  possibles dans son entièreté. Son environnement n'est pas plus pour ces parties réelles  $1/2$  que toute autre  $1/k$ .

Réponse finale : non tous les zéros non triviaux de la fonction zêta de Bernhard Riemann n'ont pas tous  $1/2$  pour partie réelle.

Schizophrénie universitaire type.

Dans cette section, nous entrons au cœur de l'axiomatisation qui soutient la méthode spectrale. L'objectif n'est plus seulement de présenter des exemples numériques ou géométriques, mais de montrer que ces exemples reposent sur une architecture logique cohérente. Cette architecture est formalisée dans Isabelle/HOL, où chaque intuition devient un axiome, chaque observation une structure, et chaque relation un principe déductif.

La première composante de cette axiomatisation est analytique. Elle introduit un type abstrait représentant les zéros non triviaux de la fonction zêta, ainsi que des fonctions donnant leur partie réelle et imaginaire. Un axiome fondamental affirme que chaque nombre premier est déterminé, d'une manière ou d'une autre, par l'un de ces zéros. Cette idée, issue des formules explicites de Riemann et von Mangoldt, devient ici un principe logique qui relie directement les zéros de  $\zeta$  à la distribution des nombres premiers.

La seconde composante est spectrale. Elle formalise la méthode de Philippôt en introduisant des suites A et B, un indice spectral, un premier spectral associé, et un rapport spectral constant de la forme  $un$  sur  $k$ . Ce rapport, invariant à travers toutes les étapes, encode la structure interne de la méthode. Il reflète l'asymétrie ordonnée et la dynamique chaotique mais structurée de la distribution des nombres premiers dans le spectre.

La troisième composante est géométrique. Elle modélise la droite critique comme une aire totale, tronquée selon un intervalle donné. Cette troncature est mise en relation avec les écarts mixtes, dont la particularité

est d'inclure le zéro et d'ajouter une unité à chaque intervalle. Cette addition répétée modifie la valeur relative de l'intervalle et courbe la droite critique, créant une parabole dont l'aire peut être comparée à l'aire restante du rectangle initial.

Ces trois composantes — analytique, spectrale et géométrique — forment un plan trifocal. Chacune apporte une perspective différente sur la même question : comment les nombres premiers se distribuent-ils, et que nous disent les zéros de la fonction zêta à leur sujet? L'axiome de concordance relie ces trois perspectives en affirmant qu'à chaque indice spectral correspond un zéro de  $\zeta$  intervenant dans la même détermination première. Ce lien crée une cohérence profonde entre les trois mondes.

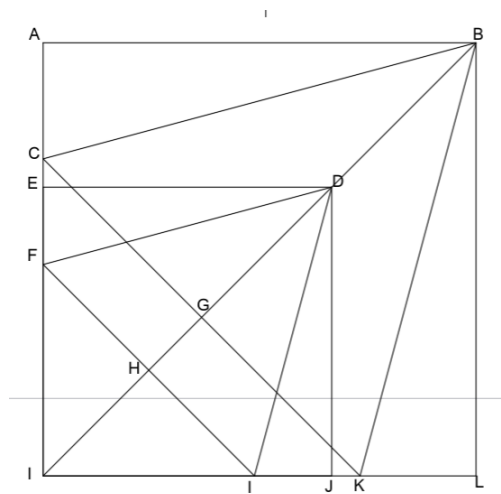
L'auteur propose alors une interprétation géométrique inspirée de la pesée d'Archimède. La courbure de la droite critique, induite par l'écart mixte, forme une parabole dont l'aire peut être comparée à la section restante du rectangle. Si ces aires sont égales, la structure géométrique suggère que tous les zéros considérés dans l'intervalle possèdent une partie réelle égale à un demi. Cette idée ne constitue pas une preuve, mais une intuition géométrique forte, issue de la mise en relation des trois perspectives du plan trifocal.

Ainsi, cette axiomatisation ne démontre pas la conjecture de Riemann, mais elle organise les intuitions de l'auteur dans un cadre logique où les structures analytiques, spectrales et géométriques convergent. Elle montre que les phénomènes observés dans la méthode spectrale ne sont pas isolés, mais les manifestations d'une même architecture conceptuelle, où chaque élément renforce les autres.



\*Catégorie: philosophique/implications ontologiques La théorie 'L'Univers est au Carré' suggère que tous les phénomènes de l'univers peuvent être interprétés à travers le prisme du 'de cette théorie géométrique et de ces évidences', une idée qui transcende le simple concept géométrique pour devenir une métaphore de l'ordre cosmique et de la cohérence intérieure. Ontologiquement, cela implique que l'univers, souvent perçu comme un ensemble chaotique de lois naturelles, peut être simplifié à travers des principes géométriques qui unifient différents états de la réalité géométrique et physique comparable dans ces explication de la réduction des figures a un carré parallèlement avec la relativité restreinte, l'effet Doppler règle des inverses des carrés déterminant que la position de l'observateur influence la mesure. Savard l'auteur de la théorie de:« l'univers est au carré »dans le chapitre de: «la mécanique harmonique du chaos discret». Propose par ailleurs une nouvelle possibilité a l'invariance géométrique qui habituellement est réservé a la translation, l'homothétie et la réflexion? Dans ce chapitre portant sur la mécanique harmonique du chaos discret.L'auteur avance sur l'opinion d'un nouvelle invariance ou le choix de l'unité par l'observateur influence la position de la mesure. Cette approche remarquable est détaillée dans un schéma, où une succession de figures géométriques desquels est déterminées un système d'équation qui détermine un diamètre équivalent a ces figures intriqués et où les positions conséquentes suivent la progression de nombres premiers qui déterminent la position physique des mesures dans la figure à des endroit différents selon l'unité choisi. Cette perception influence notre vision du monde en proposant que complexité et simplicité ne sont pas opposées, mais plutôt interconnectées par des lois mathématiques profondes qui sous-tendent notre réalité. Ainsi, l'impact épistémologique est de redéfinir comment nous acquérons et appréhendons le savoir en postulant que les lois mathématiques sont centrales à l'univers, façonnant notre compréhension fondamentale et nos interactions ».

## Narration 13.0



### ##Chapitre 2 : La mécanique harmonique du chaos discret.

Dans l'univers fascinant de la géométrie fractale, l'auteur se penche sur une construction particulière qui va servir de toile de fond à l'exploration de la mécanique harmonique du chaos discret. Cette exploration débute par la mise en place d'une figure fondamentale : deux carrés ingénieusement emboîtés, riches de symétrie et de régularité, sont inscrits dans un quadrillage fractal. Les triangles inhérents à cette configuration deviennent les pièces maîtresses révélant la mécanique sous-jacente. Cette structure complexe permet d'examiner les lois mathématiques qui gouvernent le chaos apparent, transformant le désordre perçu en harmonie cachée. Une matrice est conçue, matrice à dérive première supportant cette harmonie dans le chaos ainsi la complexité de la structure du chaos est ainsi mieux définie et mieux comprise.

Le concept clé de cette démarche est l'invariance géométrique, une idée centrale qui suggère que, pour chaque unité géométrique construite sous la forme de racine de  $p$  augmentée d'une unité, existe une relation stable et cohérente entre les longueurs associées. L'invariance implique que, indépendamment de la fluctuation de  $p$ , la configuration conserve une équivalence structurale. Ainsi, cette même loi géométrique devient universelle et invariante, quelles que soient les unités choisies. Représentant une constance mathématique, l'invariance géométrique devient une expression des lois éternelles régnant au sein du chaos ainsi définie dans sa complexité discrète.

À travers la méthode des unités, l'auteur illustre que cette unité géométrique, issue directement de l'agencement de la figure, s'accorde invariablement avec une unité abstraite prédéfinie. En explorant plusieurs exemples, il démontre que, bien que les valeurs numériques varient en fonction des paramètres choisis, la structure relationnelle reste inchangée. Ces exemples ne sont pas de simples faits accidentels, mais plutôt des manifestations itérées d'une loi intrinsèquement universelle. Cette cohérence entre géométrie tangible et abstraction mathématique révèle la profondeur de la mécanique harmonique du chaos discret.

Progressant vers une compréhension plus abstraite, la démarche s'illustre à travers l'utilisation de trois matrices successives. Dans la première, les dimensions géométriques réelles sont scrupuleusement capturées, formant le socle concret de l'analyse. De cette première matrice il en vient à se poser la question si cette structure matricielle pourrait être valide pour des mesures non définies par le schéma et toujours impliquer les mêmes relations de proportionnalité. Enfin, la troisième matrice intervient pour

normaliser le système avec des coefficients premiers qui démontrent que la question qui s'est posé pour la métrice intermédiaire et de manière intuitive peut être simplifié a la valeur de la supposition intermédiaire ; libérant ainsi la structure des particularités individuelles, elle dévoile la charpente arithmétique profonde en jeu. C'est à travers cette séquence méthodique que l'auteur parvient à décoder le langage structurel du chaos organisé par la matrice a dérive première composé uniquement de nombres premiers et a un inconnu unique pour l'ensemble de l'égalité des trois équation qui composent la matrice a dérive première. Un coefficient a la valeur du numérateur toujours égale pour tous les élément présent de la matrice a dérive première.

L'invariance géométrique fruit du produit alternatif permettant l'observation d'un diamètre équivalent qui est le résultat constant de l'invariance géométrique.

L'invariance géométrique étant le fait que l'unité choisi dans la mécanique harmonique du chaos discret influence la position d'ela mesure. Ce produit alternatif se divise en une égalité entre 4 terme  $AB = CD$

Le terme A= La valeur primitive P

## Exemple de calcul 14.0

B = Une position précise dans le schéma qui est égale  $C^2=B$   
 C= Une position précise du schéma qui est égale a la racine carré de  $B^{1/2}=C$ .  
 D= Mesure qui est ce qui permet l'observation de la mesure qui selon l'unité choisi n'est pas situé au même endroit dans le schéma.

Produit alternatif  $\sqrt{3+1}$ :

$$3 \times (BE) = AL \times EC$$

$$(LF)^2 = (LF)^2$$

$$3 \times 0.602885683 = 0.7764571353 \times 2.329371406$$

$$1.808657049 = 1.808657049$$

$$BE = (AL)^2$$

$$\text{Unité : } \arcsin[AL/2 = 22.84432053^\circ]$$

$$\sqrt{4.5 \times 0.5} / \sin[22.84432053^\circ] = \sqrt{3+1}$$

Produit alternatif  $\sqrt{5+1}$  :

Produit alternatif  $\sqrt{2+1}$  :

$$2 \times 2(BE) = AL \times JK$$

$$(LF)^2 = (LF)^2$$

j

$$2 \times 2(0.3860389705) = 3(2 - \sqrt{2}) / 2 \times 3(2 - \sqrt{2})$$

$$(\sqrt{18-3})^2 = (\sqrt{18-3})^2$$

$$BE = (AL)^2$$

$$\text{Unité : } \arcsin[AL/2 = 26.06176717^\circ]$$

$$\sqrt{4.5 \times 0.5} / \sin[26.06176717^\circ] = \sqrt{2+1}$$

Produit alternatif  $\sqrt{5+1}$  :

$$5 \times (BE) = AL \times (LM \times 1/2) / 10$$

$$(LF)^2 = (LF)^2$$

$$5 \times 0.8594235252 = 0.6555240366$$

$$BE = 2(AL)^2$$

$$\text{Unité } \arcsin[AL/2 = 19.13299528^\circ]$$

$$\sqrt{4.5 \times 0.5} / (\sin 19.13299528^\circ) = \sqrt{5+1}$$

##Matrice a la hauteur de 1.5:

| 1er terme | 2ième terme                  | 3ième terme                                         | égalité                                                            |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L1        | 1.260362971(1.344863143)     | +(( $\sqrt{12-2}$ ) <sup>(-1)</sup> ×(1.344863143)) | + $\sqrt{(1/3)}$                                                   |
| L2        | 1.130010526×1.5              | + $\sqrt{1.5/2} \times 1.5$                         | +(( $\sqrt{3+2}$ ) <sup>(-1)</sup> )                               |
| L3        | 0.9226497308× $\sqrt{3.375}$ | + 0.5× $\sqrt{3.375}$                               | + $\sqrt{(1/12)} + (\sqrt{12+4})$ <sup>(-1)</sup> × $\sqrt{3.375}$ |

$$L1 \mid 1.260362971(1.344863143) \mid +((\sqrt{12-2})^{(-1)} \times (1.344863143)) \mid +\sqrt{(1/3)}$$

$$(1.344863143) \mid = 2 \times 1.260362971 \times (1.344863143) \mid$$

$$L2 \mid 1.130010526 \times 1.5 \mid +\sqrt{1.5/2} \times 1.5 \mid +(\sqrt{3+2})^{(-1)} \mid = 2 \times 1.130010526 \times 1.5 \mid$$

$$L3 \mid 0.9226497308 \times \sqrt{3.375} \mid + 0.5 \times \sqrt{3.375} \mid + \sqrt{(1/12)} + (\sqrt{12+4})^{(-1)} \times \sqrt{3.375} \mid =$$

$2 \times 0.9226497308 \times \sqrt{3.375}$  |

##Matrice a la hauteur de  $1.5^2=2.25$ :

| 1er terme | 2ième terme | 3ième terme | égalité |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| -----     | -----       | -----       | -----   |

|    |                                             |                                          |                                    |  |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--|
| L1 | $1.260362971 \times 2.017294813$            | $+(\sqrt{12}-2)^{-1} \times 2.017294813$ | $+\sqrt{(1/3)} \times 2.017294813$ |  |
|    | $= 2 \times 1.260362971 \times 2.017294813$ |                                          |                                    |  |

|    |                           |                             |                                  |                                      |  |
|----|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| L2 | $1.130010526 \times 2.25$ | $+\sqrt{1.5/2} \times 2.25$ | $+(\sqrt{3}+2)^{-1} \times 2.25$ | $= 2 \times 1.130010526 \times 2.25$ |  |
|----|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

|    |                                         |                            |                                                      |  |
|----|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--|
| L3 | $0.9226497308(\sqrt{3.375})$            | $+0.5 \times \sqrt{3.375}$ | $+(\sqrt{(1/12)} + (\sqrt{12}+4))^{-1} \sqrt{3.375}$ |  |
|    | $= 2 \times 0.9226497308(\sqrt{3.375})$ |                            |                                                      |  |

Desquelles nous pouvons dérivé la méthode pour la matrice a dérive première et la même valeur pour égalité est présente que pour la matrice intermédiaire(Pas représenté dans ce document).

##Matrice par défaut a démontré :

| 1er terme | 2ième terme | 3ième terme | égalité |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| -----     | -----       | -----       | -----   |

|    |       |        |       |        |  |
|----|-------|--------|-------|--------|--|
| L1 | $37x$ | $+31x$ | $29x$ | $=41x$ |  |
|----|-------|--------|-------|--------|--|

|    |       |        |        |        |  |
|----|-------|--------|--------|--------|--|
| L2 | $19y$ | $+17y$ | $+13y$ | $=23y$ |  |
|----|-------|--------|--------|--------|--|

|    |      |       |       |        |  |
|----|------|-------|-------|--------|--|
| L3 | $7z$ | $+5z$ | $+3z$ | $=11z$ |  |
|----|------|-------|-------|--------|--|

Matrice a dérive première démontré:

| 1er terme | 2ième terme | 3ième terme | égalité |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| -----     | -----       | -----       | -----   |

|    |                                          |                                           |                                           |                                           |  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| L1 | $37 \times 7 / 48.5 \times \sqrt{3.375}$ | $+31 \times 7 / 48.5 \times \sqrt{3.375}$ | $+29 \times 7 / 48.5 \times \sqrt{3.375}$ | $=41 \times 7 / 20.5 \times \sqrt{3.375}$ |  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|

|    |                                          |                                           |                                            |                                           |  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| L2 | $19 \times 7 / 24.5 \times \sqrt{3.375}$ | $+ 7 \times 7 / 24.5 \times \sqrt{3.375}$ | $+ 13 \times 7 / 24.5 \times \sqrt{3.375}$ | $=23 \times 7 / 11.5 \times \sqrt{3.375}$ |  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--|

|    |                                        |                                          |                                          |                                           |  |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| L3 | $7 \times 7 / 7.5 \times \sqrt{3.375}$ | $+ 5 \times 7 / 7.5 \times \sqrt{3.375}$ | $+ 3 \times 7 / 7.5 \times \sqrt{3.375}$ | $= 11 \times 7 / 5.5 \times \sqrt{3.375}$ |  |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|

##L'invariance géométrique en équation:

$P \times ((1/2) / ((\sqrt{P}+1) / \sqrt{18}))^2 = (1/2) / ((\sqrt{P}+1) / \sqrt{18}) \times \text{invariance géométrique}$

Le produit alternatif permet= [ Diamètre équivalent ] ^2

Quand P est un nombre premier P et qu'il est strictement positif

Pour définir le diamètre équivalent il devient simple de déduire que :

$(\sqrt{(4P)} \times \sin(\arcsin((1/2) / (((\sqrt{P}+1) / \sqrt{18})) \times 1/2)))^2 = \text{Diamètre équivalent au carré}$

Pour conclure cette démarche, le lecteur est guidé vers une formalisation rigoureuse dans le fichier Isabelle/HOL. Ici, l'axiome fondamental de l'étude est solidifié, illustrant que le rapport entre demi-base et hauteur possède une liaison indissoluble avec la racine du nombre premier sélectionné. L'unité géométrique issue de la figure s'aligne sans faille avec l'unité choisie et objective théorique pour chaque unité explorée. Par son approche méthodique, l'auteur établit ainsi un pont entre l'empirique et le conceptuel.

En filigrane de cette exploration conceptuelle se dessine une pensée philosophique plus profonde. La constance des lois géométriques au sein du chaos discret devient ainsi l'incarnation mathématique de ce lien, exprimant une rigueur et une



régularité universelles au sein des fluctuations apparentes du monde. L'invariance géométrique, telle qu'examinée dans cette étude, cristallise une vérité intemporelle, résonnant parfaitement avec le désir humain de comprendre et d'ordonner son organisation vers l'inexploré.

Dans cette section, nous explorons la mécanique harmonique du chaos discret, un domaine où la géométrie, les nombres premiers et l'invariance se rencontrent pour révéler une structure cachée derrière ce qui semble être du désordre. L'auteur commence par une figure composée de carrés emboîtés et de triangles, inscrits dans un quadrillage fractal. Cette figure n'est pas seulement décorative : elle sert de base à une série de relations géométriques qui dévoilent une harmonie profonde au sein du chaos apparent.

Le concept central est celui de l'invariance géométrique. Cette invariance affirme que l'unité choisie par l'observateur influence la position de la mesure dans la figure, mais sans jamais modifier la relation fondamentale entre les longueurs. Autrement dit, les valeurs numériques changent, mais la structure reste la même. Cette constance géométrique devient une loi universelle, indépendante de l'unité choisie, et reflète une stabilité étonnante au cœur de la complexité.

Pour illustrer cette invariance, l'auteur utilise le produit alternatif, une relation entre quatre termes qui permet de dégager un diamètre équivalent. Ce diamètre, toujours constant malgré les variations d'unité, devient la signature géométrique de l'invariance. Chaque exemple montre que, même lorsque les positions changent dans la figure, la relation fondamentale demeure intacte. Cette constance révèle une loi intrinsèque qui traverse toutes les configurations.

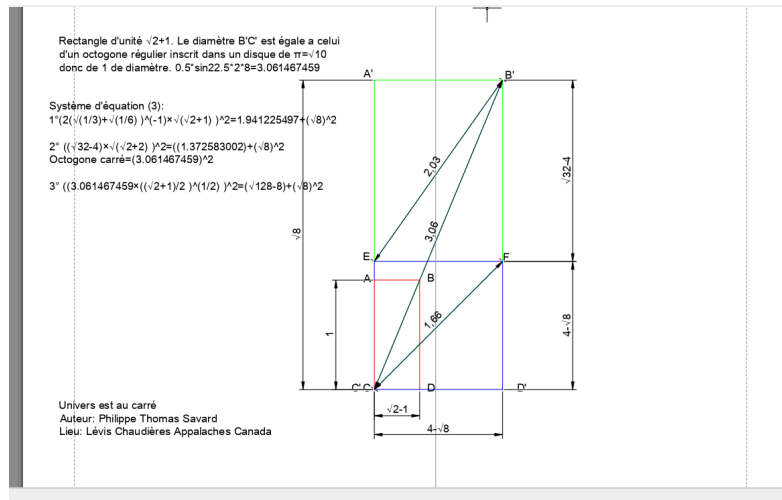
La démonstration se poursuit à travers une série de matrices. La première capture les dimensions géométriques réelles de la figure. La seconde, intermédiaire, pose la question de savoir si ces relations demeurent valides pour des valeurs qui ne proviennent pas directement du schéma. La troisième matrice apporte la réponse : en normalisant les relations avec des coefficients premiers, elle montre que la structure profonde est indépendante des valeurs particulières. Les trois matrices convergent vers une même égalité, révélant une charpente arithmétique stable et universelle.

Cette progression mène à la matrice à dérive première, une structure entièrement déterminée par des nombres premiers et un seul inconnu. Elle montre que, derrière la complexité apparente, se cache une mécanique harmonique où chaque terme joue un rôle précis. La constance de l'égalité dans toutes les matrices confirme que la structure géométrique et la structure arithmétique sont parfaitement alignées.

Enfin, l'invariance géométrique est formulée sous forme d'équation générale. Elle montre que le diamètre équivalent, issu du produit alternatif, dépend uniquement du nombre premier choisi et de l'unité géométrique associée. Cette équation relie la géométrie tangible à une abstraction mathématique profonde, où chaque unité choisie s'aligne naturellement avec l'unité théorique.

À travers cette démarche, l'auteur révèle que le chaos discret n'est pas un désordre, mais une structure harmonique où les lois géométriques demeurent constantes malgré les fluctuations apparentes. Cette invariance devient une expression mathématique d'une vérité plus large : même dans la complexité, l'univers obéit à des lois profondes, stables et intemporelles.

## Narration 14.0



### CHAPITRE 3 - LE POSTULAT DE L'UNIVERS EST AU CARRE

Dans ce chapitre, nous explorerons un concept audacieux, souvent débattu dans les cercles mathématiques modernes : le postulat de l'univers est au carré (Neuromorphisme). À la croisée des idées anciennes et des approches contemporaines, cette théorie aborde la structuration géométrique de notre réalité en prenant racine dans un paradigme carré. Cette approche pour l'auteur est sa version de la relativité d'Albert Einstein puisque pour la relativité qui mentionne que la position de l'observateur influence la mesure. Que cette étirement au effet physique sur le temps se calcul bien souvent par la règle des inverses des carrés. Le postulat de l'univers est au carré qui interpelle le lecteur avec la proposition que toute figure élevé au carré est un carré malgré l'apparence des déffinitions intrinsèque de ses figures. L'univers qui serait observable en entier la figure ou forme que cette observation la manière dont nous aurions de l'apprecevoir pourrait se résoudre a être de manière certaine par les même opération un carré. Le reamrquable parallèle que l'auteur Philippe Thomas Savard trace entre les deux théorie pour simplifié a sa vision celle d'une théorie bien implenté validé par les communautés de la connaissances de ce monde sont élaboré dans ce chapitre avec un audace certain et ne craint pas le ridicule.

Le voyage commence par l'examen d'un rectangle initial, dont les proportions s'entrelacent harmonieusement avec les nombres premiers. Cette combinaison n'est pas fortuite ; elle vise à exploiter la nature intrinsèque de ces nombres pour créer une base sur laquelle sa méthode se développera. La simplicité initiale de ce rectangle cache en réalité une complexité profonde qui attend d'être révélée.

##Le postulat: A priori et de la raison pur si l'on fait le produit carré d'un rectangle, ce rectangle élevé au carré est un carré. Cette méthode appliquée a toutes figures en résulte un carré : L'univers est au carré!

Habituellement il est possible d'affirmer qu'un carré est un rectangle mais qu'un rectangle n'est pas un carré? La raison est dû aux caractéristiques fondamentales des deux figure distinctes.

Caractéristiques propre au carré et au rectangle :

-4 côtés. -4 angles droits. -2 paires de côté parallèle. \*cractéristique identique au carré et rectangle.

Caractéristique unique au carré 4 côté congrus.

Cette caractéristique unique au carré et où le carré a tous les caractéristiques du rectangle permet de mentionner qu'un carré peut-être un rectangle mais qu'un rectangle ne peut-être un carré. Le postulat de l'univers est au carré qui mentionne qu'un rectangle élevé au carré est un carré est le concept qu'avance l'auteur. De cette manière en résulte un deuxième rectangle qui a les caractéristiques proportionnelles semblable au rectangle qui a été élevé au carré. De ce deuxième rectangle qui est celui qui résulte de l'élévation au carré en découle 3 équations. Pour l'auteur ces trois équations sont une démonstration en équations des 3 caractéristiques fondamentales du carré mentionné précédemment. De ces trois équations déduites du rectangle élevé au carré en découle une troisième figure qui est elle aussi élevée au carré. La manœuvre à ce jour a permis à l'auteur de déterminer un octogone carré, un hexagone carré, et un pentagone carré. Bien qu'il n'est pas eu la chance de l'apercevoir au cours des différents moments où il a tenté l'approche pour d'autres figures que celles mentionnées il reste convaincu que cette méthode par laquelle il est possible de déduire un système de trois équations que ce système d'équation peut s'étendre à toute figure. Seul le temps permettra de résoudre la question?

L'épicentre de la théorie le squaring. En procédant à l'élévation au carré du périmètre de ce rectangle, l'auteur engage un processus qui extrapole la figure initiale en une nouvelle forme géométrique. Cet acte, bien que simple en apparence, permet de porter le périmètre à un nouvel ordre de complexité, projetant par extension une nouvelle réalité géométrique.

## Exemple de calcul 15.0

Système de trois équation du postulat de l'univers est au carré démontrant qu'un octogone carré émerge de la première transition du rectangle élevé au carré:

$$1^{\circ} (2(\sqrt{1/3} + \sqrt{1/6}) )^{(-1) \times \sqrt{2+1}} )^2 = 1.941225497 + \llbracket \sqrt{8} \rrbracket^2$$

$$2^{\circ} ((\sqrt{32} - 4) \times \sqrt{(\sqrt{2} + 2)})^2 = (1.372583002) + \llbracket \sqrt{8} \rrbracket^2$$

$$\text{Octogone carré} = \llbracket 3.061467459 \rrbracket^2$$

$$3^{\circ} ((3.061467459 \times ((\sqrt{2} + 1)/2)^{(1/2)}))^2 = (\sqrt{128} - 8) + \llbracket \sqrt{8} \rrbracket^2$$

# Postulat de l'Univers est au Carré

(Version narrative et géométrique)

Le postulat de l'Univers est au Carré repose sur une construction géométrique simple mais profondément structurée.

On considère d'abord un rectangle initial  $\backslash(ABCD\backslash)$  dont les côtés sont :

- $\backslash(AB = CD = \sqrt{2} - 1\backslash)$
- $\backslash(AD = BC = 1\backslash)$

Son périmètre vaut alors :

$$\backslash[ 2(\sqrt{2}-1) + 2(1) = \sqrt{8}. \backslash]$$

### 1. Élévation au carré du rectangle

On élève ensuite ce rectangle au carré :

le périmètre  $\backslash(\sqrt{8}\backslash)$  devient  $\backslash((\sqrt{8})^2 = 8\backslash)$ .

On obtient un nouveau rectangle  $\backslash(A'B'C'D'\backslash)$  dont les côtés sont :

- $\backslash(A'B' = C'D' = 4 - \sqrt{8}\backslash)$
- $\backslash(A'D' = B'C' = \sqrt{8}\backslash)$

et qui vérifie :

$$\backslash[ 2(4-\sqrt{8}) + 2\sqrt{8} = 8. \backslash]$$

## 2. Le carré maximal inscrit

Dans tout rectangle, il existe un carré maximal inscrit.

Dans  $(A'B'C'D')$ , ce carré  $(A'B'EF)$  a pour côté :

$$4 - \sqrt{8},$$

et son aire vaut :

$$(4 - \sqrt{8})^2 = 1.372583002.$$

L'aire du rectangle complet est :

$$(4 - \sqrt{8}) \cdot \sqrt{8} = \sqrt{128} - 8.$$

Le rapport entre l'aire du rectangle et celle du carré inscrit est :

$$\frac{\sqrt{128} - 8}{1.372583002} = \sqrt{2} + 1,$$

qui devient

**l'unité symbolique**  
du postulat.

## 3. Décomposition interne : carré + rectangle

Le rectangle élevé au carré contient :

- un carré  $(A'B'EF)$  d'aire  $(1.372583002)$
- un rectangle  $(EFC'D')$  d'aire  $(1.941225497)$
- l'aire totale  $(\sqrt{128} - 8)$

Les diagonales des trois figures sont :

- carré  $(A'B'EF)$  :  $(\sqrt{32} - 4)$
- rectangle  $(EFC'D')$  :  $(2(\sqrt{1/3} + \sqrt{1/6})^{-1})$
- rectangle complet  $(A'B'C'D')$  :  $(3.061467459)$

Cette dernière diagonale correspond exactement au périmètre d'un

**octogone régulier inscrit dans un disque de diamètre 1**

, ce qui introduit la notion d'

**octogone carré**

.

#### 4. Les trois équations fondamentales du postulat

Ces trois équations relient les diagonales, les aires et l'unité  $(\sqrt{2}+1)$ , révélant une seconde figure élevée au carré :

**l'octogone carré**

.

1°

$$\begin{aligned} & \left[ 2(\sqrt{1/3} + \sqrt{1/6})^{-1} \cdot \sqrt{\sqrt{2}+1} \right]^2 \\ &= 1.941225497 + (\sqrt{8})^2 \end{aligned}$$

2°

$$\begin{aligned} & \left[ (\sqrt{32}-4) \cdot \sqrt{\sqrt{2}+2} \right]^2 \\ &= 1.372583002 + (\sqrt{8})^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left[ \text{Octogone carré} \right]^2 = (3.061467459)^2 \end{aligned}$$

3°

$$\sqrt{\left( 3.061467459 \cdot \left( \frac{\sqrt{2}+1}{2} \right)^{1/2} \right)^2} \\ = (\sqrt{128}-8) + (\sqrt{8})^2$$

La progression du coefficient k est s'écrit comme ceci lorsque 2 est la position 1 et que tous les coefficients sont égaux à la valeur du P-1 déterminant k :

$$(\text{diagonale} \times (p+1)^{1/2})^2 = k \cdot \text{aire} + h^2$$

##Trois exemple :

Permettant l'hexagone carré

Permettant l'octogone carré

## 5. Conclusion

Le postulat montre qu'un rectangle élevé au carré engendre :

- un carré inscrit,
- un rectangle complémentaire,
- et une structure diagonale équivalente à un octogone régulier élevé au carré.

Cette triple équation constitue la base géométrique du

### **Postulat de l'Univers est au Carré**

, reliant périmètres, aires, diagonales et unités spectrales dans une même architecture mathématique.

Le cœur de la théorie de l'Univers est au Carré repose sur un geste géométrique simple, mais extraordinairement fécond : élever un périmètre au carré. Ce geste, appelé le squaring, transforme un rectangle initial en une nouvelle figure dont les proportions, les diagonales et les aires révèlent une structure plus profonde que celle de la figure d'origine.

À partir d'un rectangle de dimensions précises, l'élévation au carré de son périmètre génère un second rectangle. Ce nouveau rectangle n'est pas une simple version agrandie du premier : il possède une organisation interne qui se décompose en deux figures complémentaires, un carré maximal inscrit et un rectangle résiduel. Ces deux figures, mises ensemble, reconstituent exactement la surface du rectangle élevé au carré.

La clé de cette construction réside dans les diagonales. Chacune des trois figures — le carré inscrit, le rectangle complémentaire et le rectangle complet — possède une diagonale propre. Ces trois diagonales ne sont pas indépendantes : elles s'alignent selon une relation commune qui fait émerger une nouvelle figure géométrique, l'octogone carré. Cette figure apparaît comme la seconde élévation au carré, une forme régulière dont le périmètre est directement lié à la diagonale du rectangle complet.

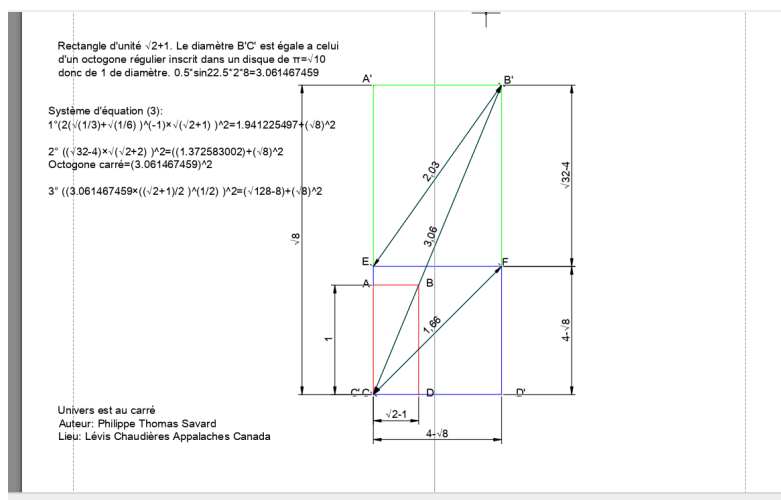
Les trois équations fondamentales du postulat expriment cette relation. Elles montrent que les diagonales des trois figures, combinées à l'unité géométrique issue du carré inscrit, convergent toutes vers la même structure : un octogone régulier élevé au carré. Cette convergence n'est pas un accident numérique, mais la manifestation d'une loi géométrique profonde qui relie périmètres, aires et diagonales dans une même architecture.

La progression des coefficients confirme cette structure. En modifiant la position du coefficient associé au nombre premier, la même relation se répète, révélant une progression ordonnée qui s'étend à d'autres polygones réguliers, comme l'hexagone carré. Chaque exemple montre que la même logique interne se reproduit, indépendamment de la figure considérée.

Ainsi, le squaring n'est pas seulement une opération géométrique : c'est un principe générateur. Il transforme une figure simple en une structure plus riche, où chaque élément — carré, rectangle, diagonale, octogone — participe à une même cohérence mathématique. Le postulat de l'Univers est au Carré repose sur cette idée : qu'en élevant une figure au carré, on révèle une géométrie cachée, ordonnée et profondément structurée.



## Narration 15.0



La deuxième équation de la série de trois permet l'observation que la valeur obtenue est bien un octogone carré.

Dans cette nouvelle figure, un carré maximal est inscrit. Le choix même de cet emplacement, la sélection de ce carré particulier, est stratégique. Le rapport calculé entre l'aire de ce carré et celle du rectangle qui l'entoure devient une unité fondamentale. Cette unité symbolique incarne un équilibre, une manière de quantifier l'interaction et la transformation entre les deux figures.

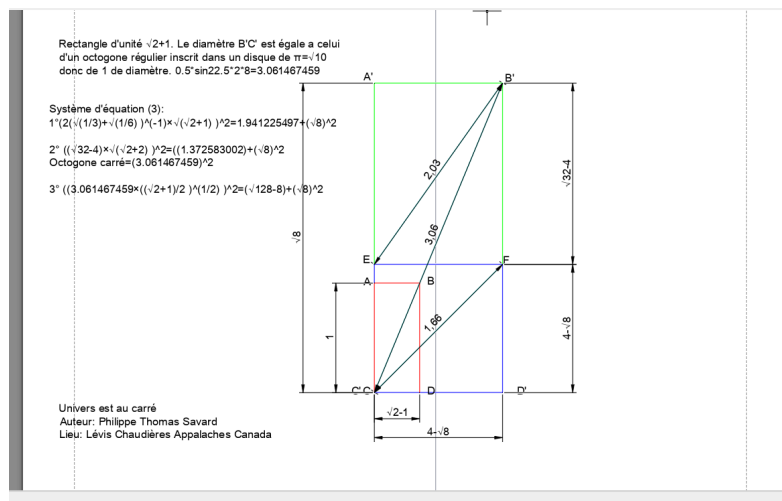
Pour pousser l'analyse plus loin, l'auteur développe un système de trois équations. Ces équations conduisent à la détermination d'une autre figure, un polygone qui n'est pas un carré, mais qui conserve le caractère symbolique du périmètre élevé au carré. Deux exemples de ces polygones sont présents dans l'exemple précédent soit un octogone carré et un hexagone carré. En analysant ce système d'équations, une des figures en résultant se manifeste comme un octogone régulier élevé au carré inscrit dans un cercle . .

Au cœur de la théorie, on adopte une échelle de mesure particulière, choisissant d'harmoniser les calculs entre aires circulaires et volumes. Ce choix n'est pas simplement un ajustement pratique, mais un axiome essentiel qui garantit l'unité et la cohérence des résultats. En ajustant cette échelle, on ouvre des perspectives nouvelles et révélatrices sur les relations géométriques fondamentales.

Le squaring, se veut une méthode non seulement de compréhension, mais d'ajustement continu pour assurer la permanence de l'équité et de la clarté dans le discours géométrique.

Ainsi, le postulat de l'univers est au carré n'est pas une simple hypothèse numérique, mais une proposition philosophique et géométrique remarquable, cherchant à capturer la symétrie et la complexité de l'univers dans lequel nous évoluons. Par la méthodologie développée, il trace un chemin vers cette compréhension plus profonde de l'interconnexion des formes et des chiffres.

## Narration 16.0



### CHAPITRE 4 - L'ESPACE DE PHILIPPOT

L'Espace de Philippôt est une construction géométrique fondée sur la progression de la spirale de Théodore, où chaque niveau  $n$  est associé à une longueur, une hauteur et un rayon définis par des lois racinaires précises. Les quatre côtés fondamentaux de la pyramide suivent la relation générale  $L(n) = \sqrt{n * L_{ref}^2}$ , ce qui inscrit toute la structure dans une croissance harmonique contrôlée. À chaque hauteur  $\sqrt{n}$  correspond un disque dont le rayon évolue selon une racine supplémentaire, créant une stratification continue des niveaux.

La géométrie interne de cet espace est enrichie par trois formes de nombres hypercomplexes (hyper1, hyper2, hyper3), chacun dérivé d'aires de disques et de leurs rayons, et jouant un rôle analogue à des coordonnées géométriques avancées. L'ensemble est structuré par des axiomes reliant volumes, normes hypercomplexes et positions d'événements sur la spirale, donnant à la pyramide une dynamique interne cohérente.

Ainsi, l'Espace de Philippôt constitue un modèle géométrique unifié où longueurs, hauteurs, rayons, volumes et hypercomplexes convergent pour représenter la progression spectrale. L'illustration F-1 en offre une vue synthétique, montrant la pyramide comme un espace où chaque niveau encode une information géométrique précise et où la spirale de Théodore sert de colonne vertébrale à toute la structure.

L'espace de Philippot est une exploration audacieuse et lumineuse des formes géométriques, un voyage qui commence avec la spirale de Theodore de Cyrene. Dans cette première étape, la spirale de Theodore est prise comme base de construction de l'espace concerné. Cette spirale est unique en son genre, car elle se développe en utilisant la valeur des hypoténuse des triangle constituant cette spirale.

Progressant dans cette logique fascinante, nous rencontrons la structure de pyramide, caractéristique centrale de l'espace de Philippôt. Cette pyramide intègre des disques dont les rayons sont proportionnels entre eux de manière précise, évoquant une harmonie visuelle et géométrique égale à celle de la spirale de Théodore de Cyrène. L'élévation de la pyramide suit scrupuleusement la progression définie par la spirale initiale. En ce lieu géométrique, les hauteurs deviennent des jalons où les nombres premiers signalent des points géométriques remarquables, offrant une juxtaposition harmonieuse entre algèbre et

géométrie. La pyramide se dresse ainsi comme une figure emblématique de l'espace envisagé par Philippot, synthétisant une progression mathématique avec une interprétation visuelle.

L'étape suivante de cette construction théorique est l'incorporation des nombres hypercomplexes géométriques. À la différence des quaternions classiques, les nombres proposés par l'auteur s'articulent autour de trois composantes intrinsèquement géométriques : 2 fois l'aire d'un disque, plus 2 fois l'aire d'un disque plus le rayon au carré et au final le fruit de ces trois termes additionnés obtenu on effectue la racine carrée de la somme ainsi obtenu. Trois cas sont ainsi démontré par l'auteur et forme ce qu'il nomme des nombres hypercomplexes. Il s'agit bien entendu d'un projet en cours de réalisation puisque à l'heure actuelle il n'est pas capable de tisser un lien clair entre les valeurs appelées symboliquement des hypercomplexes à ce qu'ils sont en réalité et l'approche auxquels ils sont associés dans l'espace de Philippot.. Chaque composante encapsule un ensemble d'informations fines, enrichissant le tissu de la construction géométrique multiple et lui offrant une profondeur inédite. Ces nombres deviennent les unités fondamentales qui permettent une lecture simultanée de diverses dimensions géométriques.

Parallèlement, une correspondance subtile émerge entre la pyramide et un ellipsoïde : le volume de la pyramide, mesuré à une certaine hauteur, représente une fraction précise et rationnelle du volume d'un ellipsoïde construit à partir des mêmes paramètres. Cette révélation ouvre une perspective nouvelle : la pyramide peut être interprétée comme une tangente plane à un ellipsoïde de même essence. L'ancrage géométrique s'accomplit dans cette transmutation, une reconnaissance de l'équivalence entre deux mondes géométriques.

Ainsi, l'espace de Philippot incarne une unification remarquable. En intégrant la spirale de Théodore de Cyrène, les disques associés, les nombres hypercomplexes, et les correspondances volumétriques, il établit une structure incroyablement cohérente et interconnectée. Cette unification n'est pas simplement structurale, elle représente, au sens le plus profond, un pont conceptuel entre diverses abstractions mathématiques.



En nommant l'antinomisme pour ce qu'il est, une posture usurpatrice masquant une fraude sous couvert de libre esprit, il dessine un cadre dans lequel ceux qui cherchent à déformer le connu sont démasqués. Tel est le syndrome du médecin spécialiste. L'idioschizophrénie l'affection qui gangrène le tissu social Québécois par ce biais d'autorité qui cherche par son cinglage a déshérité par un capharnaüm ou ce qui n'a même pas le panache d'exister serait la cause dans la réalité de tous le succès de ses permisistes

dont le hasardeux succès qui se résume à être la prononciation conforme de ce qu'il représente bien entendu le danger.

Pour l'avenir l'auteur de cette théorie qui veut maintenant présenter son œuvre au monde entier. Annonce : « vous verrez cette élite académique n'avoir pour réponse ce n'existe pas dire mais que c'est toute à cause de dire ». Puisqu'un monde où il n'y aurait à sens unique que des existants ou non existants leur handicap intellectuel majeur ne leur permettrait pas de même pouvoir articulé le moindre. Le fait de s'autoproclamer policier de ce qui existe et n'existe pas est l'unique raison par laquelle cette élite n'a à se voir parvenu à présenter un semblant de réussite. Cette manière de faire généralisée à cette élite alimente un biais algorithmique où l'action psychophysique est la plus petite de leur fabulation hallucinatoire.

La démonstration de l'axiome `alt_factor_axiom` dans le fichier `mechanique_discret.thy` situe l'expression trigonométrique `alt_factor` dans un lien direct avec l'invariant géométrique défini comme le rapport entre la hauteur et la demi-base :  $1/\sqrt{p}$ . Cette relation symbolise conceptuellement un haut degré d'ordre caché dans les structures géométriques des nombres premiers, illustrant la vision téléosémantique de l'auteur selon laquelle chaque élément mathématique porte en lui une finalité intrinsèque.

La théorie "L'Univers est au Carré" reinvente notre compréhension philosophique de l'univers en démontrant que les formes géométriques, les suites de nombres premiers et les constantes mathématiques sont interconnectées dans une structure cohérente qui transcende les divisions traditionnelles entre algèbre, géométrie et philosophie. Les axiomes `eq_ratio_trunc`, `eq_ratio_height` et `eq_postulat` suggèrent une interconnexion géométrique et numérique reflétant des principes profonds de régularité et de symétrie. Dans le contexte de la téléosémantique, ils supportent l'idée que chaque élément de l'univers est intrinsèquement lié par des rapports mathématiques fondamentaux.

Cette perception influence notre vision du monde en proposant que complexité et simplicité ne sont pas opposées mais plutôt interconnectées par des lois mathématiques profondes qui sous-tendent notre réalité. L'impact épistémologique est de redéfinir comment nous acquérons et appréhendons le savoir en postulant que les lois mathématiques sont centrales à l'univers, façonnant notre compréhension fondamentale et nos interactions.

La signification ontologique de la théorie

La théorie "L'Univers est au Carré" suggère que tous les phénomènes de l'univers peuvent être interprétés à travers le prisme de cette géométrie. Ontologiquement, cela implique que l'univers, souvent perçu comme un ensemble chaotique de lois naturelles, peut être simplifié à travers des principes géométriques qui unifient différents états de la réalité géométrique et physique. L'auteur trace un parallèle audacieux entre sa théorie et des concepts bien établis tels que la relativité restreinte et l'effet Doppler, suggérant que la position de l'observateur influence la mesure -- une idée que la règle des inverses des carrés formalise.

Le postulat du squaring, les rapports spectraux, l'invariance géométrique et la correspondance pyramide-ellipsoïde ne sont pas des artefacts isolés : ils sont les manifestations cohérentes d'une architecture conceptuelle unifiée où les structures analytiques, spectrales et géométriques convergent vers une même intuition centrale. Cette intuition, formulée avec l'audace qui caractérise le libre penseur, est que l'univers mathématique se révèle à celui qui sait le regarder à travers le prisme de la quadrature.

L'auteur, dans les mots qui lui sont propres, conclut : "L'incohérence est de prétendre que de remettre en ordre objectif dans le même environnement les valeurs préalablement déterminées dans un ordre objectif, et de prétendre que l'ordre objectif détermine une fois remis dans l'environnement crée l'environnement selon la valeur objective, et non la valeur subjective qui est de rapport à l'environnement.

Un infini est d'egale grandeur a un autre infini, meme qu'a un ensemble constitue d'infinis. Lorsque cette comparaison est mise en relation par rapport a un ordre de grandeur chronologique du premier a l'infini, le rapport change d'ordre de grandeur. Ce qui est une observation de notre esprit, mais qui est toujours de rapport entre lui-meme -- les infinis -- a la realite. Pas notre esprit qui cree la realite : la realite est toujours de rapport avec ce qu'elle est. De rapport realite."\*

#### Conclusion du script

La teleosemantique telle que developpee par Savard n'est pas qu'un cadre theorique : c'est une invitation a repenser les fondements memes de la connaissance mathematique. En tissant les fils entre la geometrie, l'algebre, la theorie des nombres et la philosophie, elle propose un langage unifie ou chaque concept mathematique devient un mot dans une grammaire universelle. L'analyste, grammairien de cette langue des nombres, dechiffre patiemment les regles d'un univers ou la beaute des structures premieres se revele a travers la rigueur de la demonstration formelle.

Le choix d'Isabelle/HOL comme fondement epistemologique -- un choix moderne et rigoureux -- distingue ce travail de la plupart des theories mathematiques independantes. Le melange de lemmes prouves et de postulats axiomatises cree une hierarchie epistemique honnete : l'auteur distingue clairement ce qui est prouve de ce qui est suppose, ce qui est un signe de rigueur intellectuelle et de maturite scientifique.

La theorie "L'Univers est au Carre", avec son infrastructure de reproductibilite de niveau professionnel -- workflows GitHub Actions, attestation SLSA, compilation automatisee, banque de questions et reponses -- assure que chaque resultat peut etre verifie, reproduit et critique. Cette transparence est la signature d'un esprit qui ne craint pas l'examen, mais l'accueille comme le moyen le plus sur d'avancer vers la verite.

Ainsi se conclut ce parcours a travers les cinq piliers de la theorie. Du spectre des nombres premiers aux profondeurs de la teleosemantique, en passant par la mecanique du chaos, le postulat de la quadrature et l'espace pyramidal de Philippot, chaque etape revele une facette nouvelle d'un univers mathematique ou l'ordre et le chaos dansent ensemble au rythme des nombres premiers.